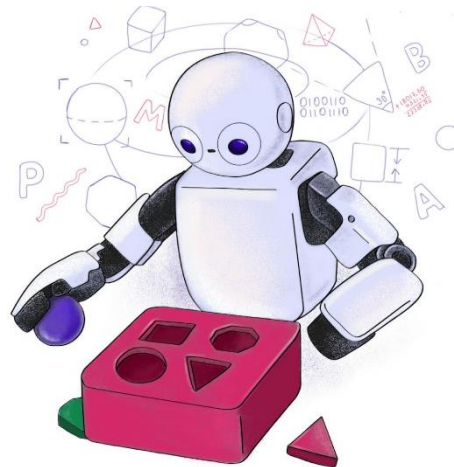
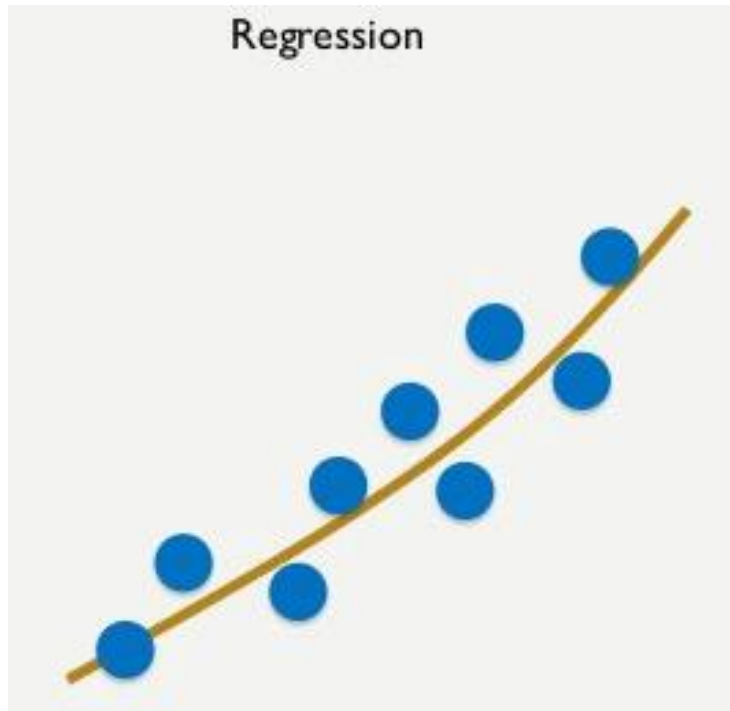


C24 – Inteligência Artificial: *Regressão*



Regressão



$f(x)$ **aproxima** o comportamento dos dados.

$f(x)$ captura o **comportamento geral** dos dados.

- Tarefa (ou problema) de **aprendizado supervisionado**.
 - As saídas esperadas (rótulos) são conhecidas.
- Envolve encontrar uma função, $f(x)$, que **mapeie** os atributos em **valores reais** (i.e., conjunto infinito de valores).

Motivação

- **Exemplo 1:** Estimar o preço de casas.

5 quartos, 3 vagas na garagem, 1 piscina, cond. de luxo, 500 m^2



R\$ 1.000.000,00

1 quarto, sem vaga na garagem, bairro afastado, 70 m^2



R\$ 200.000,00

2 quartos, 1 vaga na garagem, centro, 200 m^2

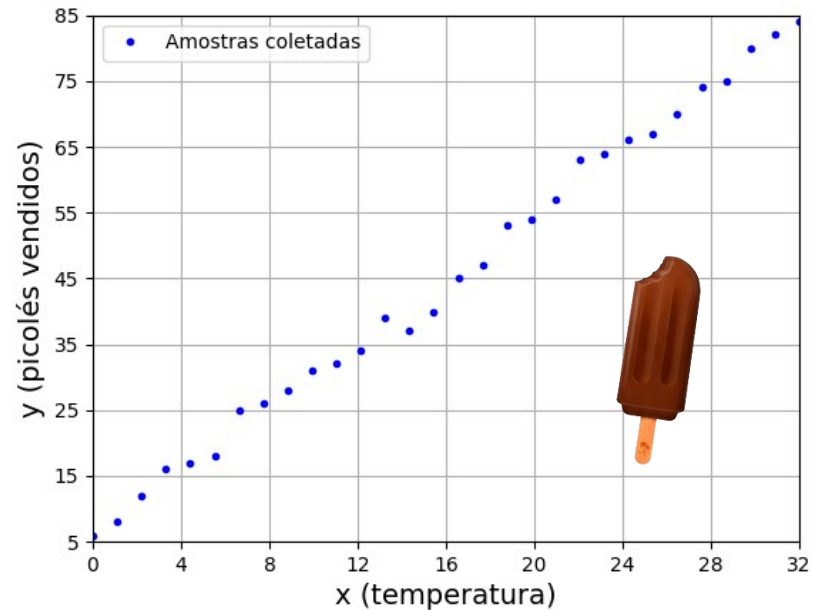


???

- Podemos usar **regressão** para encontrar uma **relação matemática**, $h(x)$, entre o n° de quartos, n° de vagas na garagem, se tem piscina, localização, área, etc. de uma casa e seu valor.
- **Objetivo:** agilizar o processo de avaliação de propriedades.

Motivação

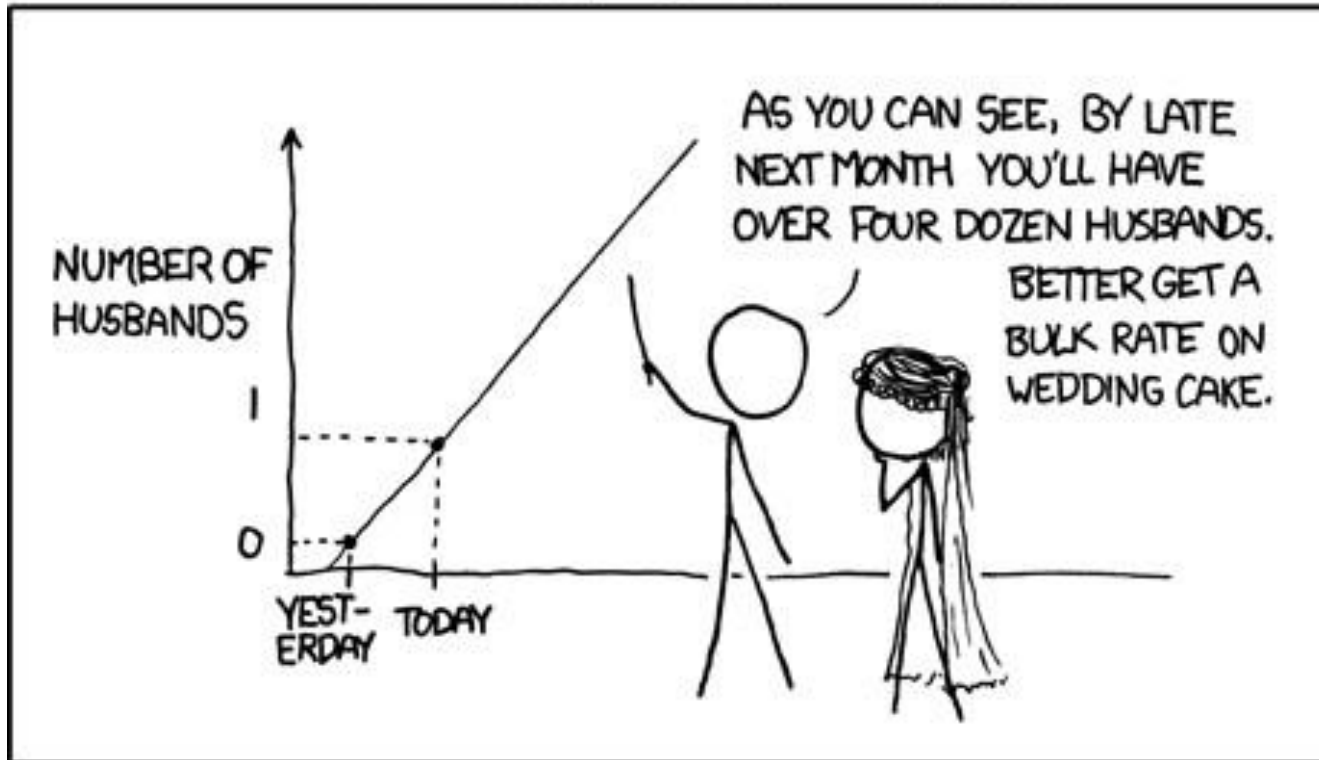
- **Exemplo 2:** Estimar as vendas de picolés.



- Podemos usar regressão para encontrar um **mapeamento**, $h(x)$, entre a temperatura média de um dia e a quantidade de picolés vendidos.
- **Objetivo:** reduzir o desperdício e aumentar os lucros.

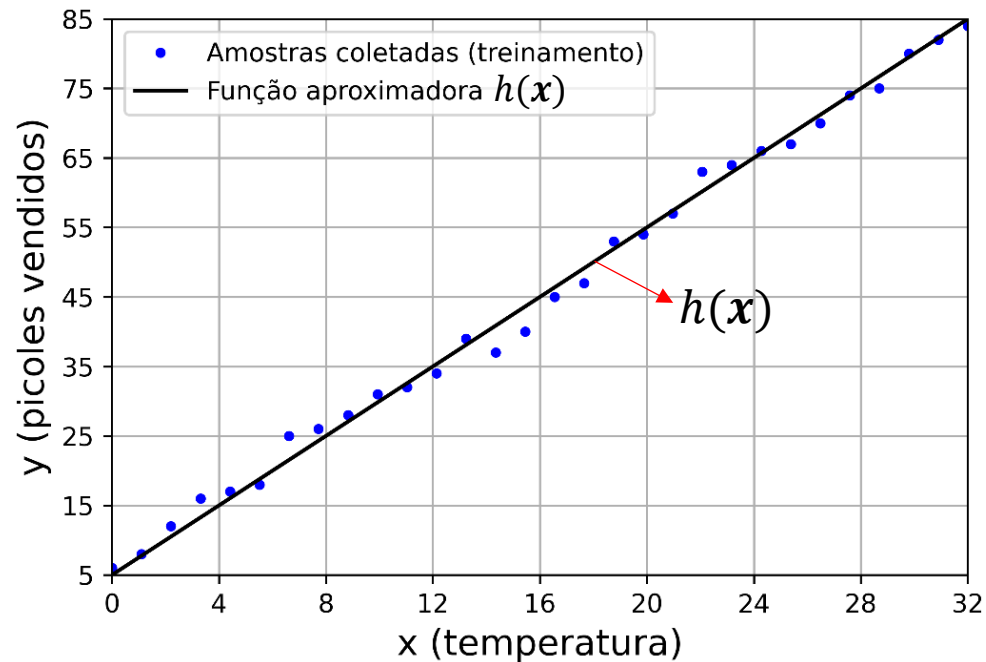
*Como podemos resolver esses problemas
de estimação?*

MY HOBBY: EXTRAPOLATING



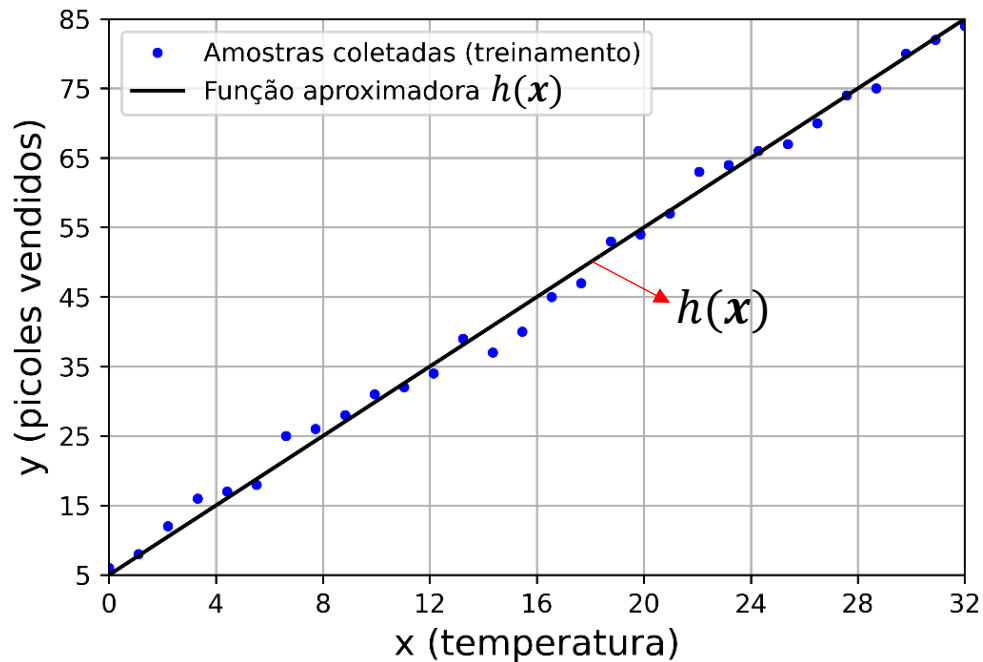
Usando
regressão linear!

Regressão linear



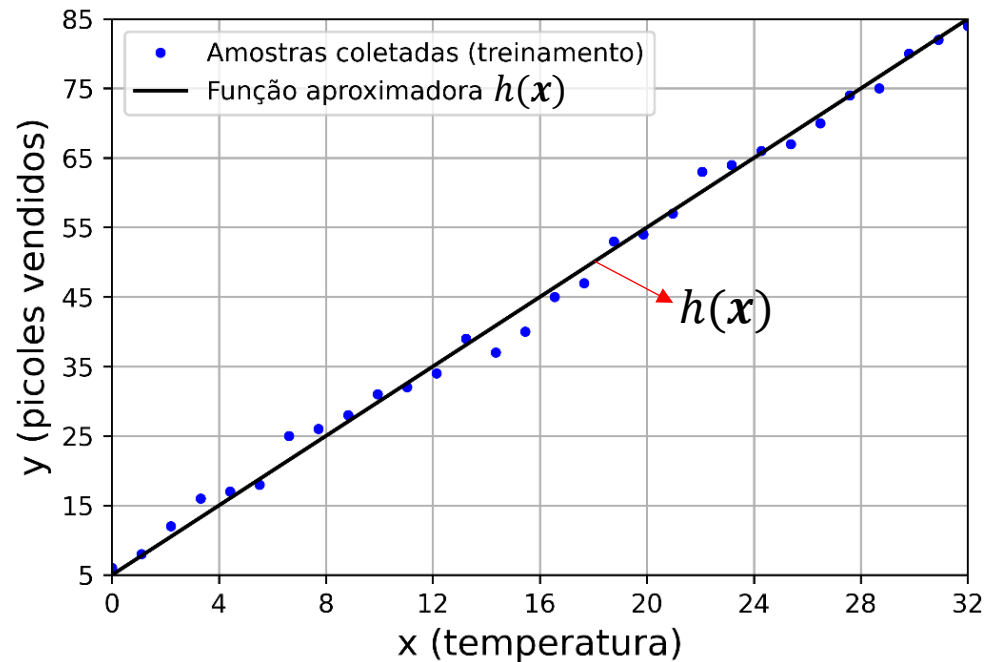
- É um dos algoritmos mais simples, antigos e usados de aprendizado de máquina.
- Nos dará ***intuições*** importantes para o ***entendimento*** de ***algoritmos mais complexos***, como ***classificadores*** e ***redes neurais***.

Qual o objetivo da regressão linear?



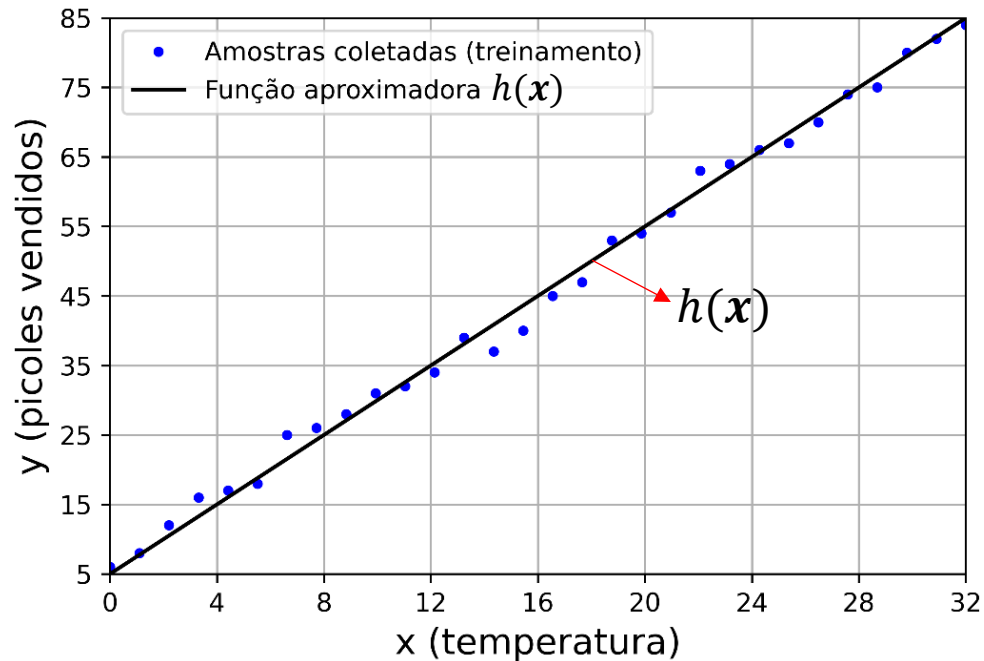
- **Objetivo:** encontrar uma função, $h(x)$, que **mapeie** os **atributos**, x , em uma variável de saída $\hat{y} = h(x)$, de tal forma que $h(x)$ se ajuste aos dados coletados de **forma ótima**.
- Ótimo no sentido da **minimização da diferença** entre as previsões feitas por $h(x)$, (i.e., os valores de $\hat{y}$), e os **rótulos**, (i.e., os valores esperados de saída, y).

Qual é o paradigma de aprendizado?



- Dado que possuímos um **conjunto** de valores de entrada, x (os **atributos**), e os seus respectivos valores esperados de saída, y (os **rótulos**), **que tipo de aprendizado é realizado pela regressão linear?**

Qual é o paradigma de aprendizado?

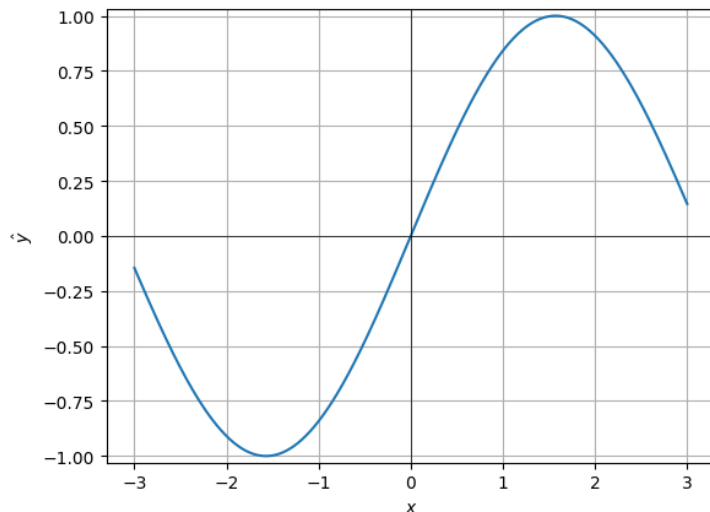
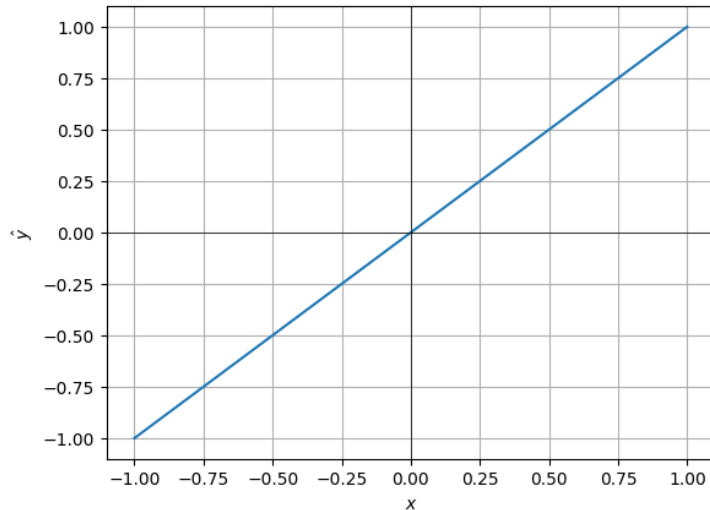


**Aprendizado
supervisionado**

Por que linear?

- Porque a saída da **função aproximadora**, $\hat{y} = h(x)$, é **modelada** como sendo uma **combinação linear dos atributos**, x , **em relação aos pesos**.
- Em geral, usamos **polinômios** para modelar essa relação.
 - $\hat{y} = h(x) = 1 + x + 2x^2$ (polinômio de grau 2 em uma variável).
- Pois segundo o teorema da aproximação de **Stone-Weierstrass** “qualquer função contínua no intervalo fechado $[a, b]$ pode ser uniformemente aproximada por um **polinômio**”.
- Portanto, polinômios podem modelar qualquer tipo de mapeamento (lineares ou não lineares) entre os atributos, x , e $\hat{y}$, bastando apenas **encontrar os pesos e o grau (ou ordem) ideal**.

Por que linear?



- Podemos modelar um **mapeamento linear** com a equação de uma reta:

$$\hat{y} = h(x) = a_0 + a_1x.$$

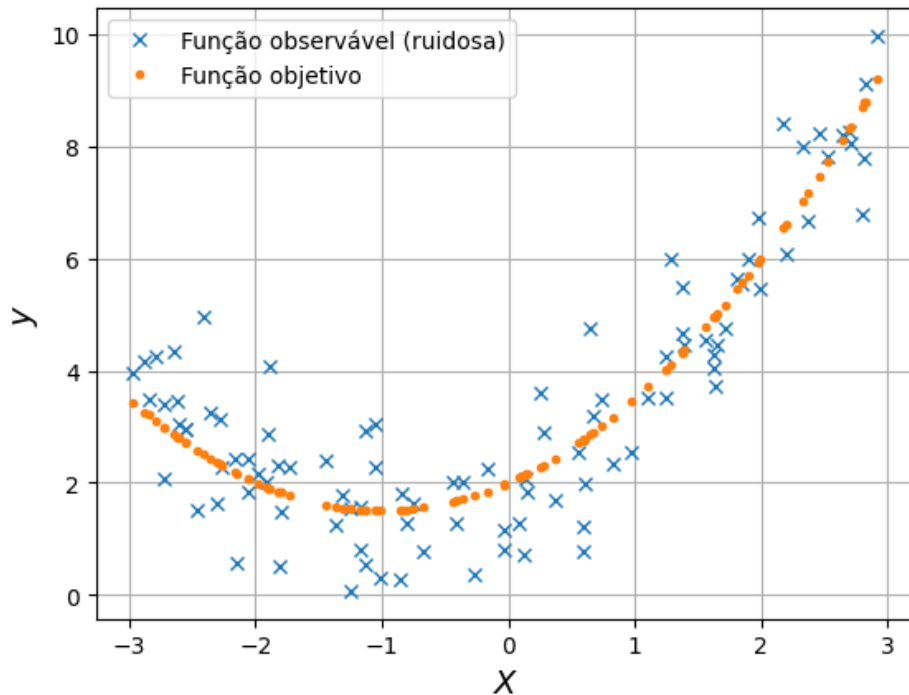
- Podemos ter um **mapeamento não-linear** com uma equação que aproxima uma senoide:

$$\hat{y} = h(x) = a_0 + a_1x + a_2x^3 + a_3x^5 + a_4x^7 + a_5x^9.$$

- Também podemos ter mapeamentos lineares e não lineares **com dois ou mais atributos**.

$$\begin{aligned} \hat{y} &= h(x_1, x_2) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_1x_3 \\ &\quad + a_5x_1^3 + a_6x_1x_2x_3^2. \end{aligned}$$

A flexibilidade dos polinômios



- Grau 1: linha reta
- Grau 2: parábola
- Grau 3: curva com até dois pontos de inflexão
- Graus maiores: curvas cada vez mais flexíveis
- **Observações:**
 - Maior grau $\neq$ melhor modelo
 - Flexibilidade excessiva pode levar ao *overfitting*
 - Por outro lado, flexibilidade de menos pode levar ao *underfitting*.

*Como encontramos os pesos e o
melhor grau?*

Objetivo da regressão linear

- Por enquanto, vamos assumir que já conhecemos o melhor grau do polinômio.
- Como temos as entradas (i.e., atributos) e as saídas esperadas (i.e., rótulos), o **objetivo** passa a ser encontrar os **pesos ótimos** que **minimizam a distância** (i.e., **erro**) **entre predição, $\hat{y}$** (i.e., saída do modelo) **e os rótulos, y** .
- Escrevendo como um problema de otimização, temos que o objetivo é
 - Encontrar o **vetor de pesos**, $\mathbf{a} = [a_0 \dots a_K]^T \in \mathbb{R}^{K+1 \times 1}$, que minimize o **erro**, dado por uma **função de erro**, $J_e(\mathbf{a})$, entre a aproximação, $\hat{y}$, e o valor esperado, y , **para todos os exemplos do conjunto de treinamento**.

$$\min_{\mathbf{a}} J_e(\mathbf{a}).$$

*Para treinarmos o modelo,
precisamos de uma função de erro*

Função de erro

- Existem várias possibilidades para a **função de erro**. Porém, em problemas de regressão, é comum utilizar-se o **erro quadrático médio (EQM)**

$$J_e(\mathbf{a}) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (y(n) - \hat{y}(n))^2 = \frac{1}{N} \underbrace{\left\| \mathbf{y} - \underbrace{\mathbf{X}\mathbf{a}}_{\hat{\mathbf{y}}} \right\|^2}_{\text{forma matricial}},$$

Erro entre a saída esperada e a saída da função hipótese.

onde N é o número total de amostras, n é o número da amostra, $\mathbf{y} = [y(0) \dots y(N-1)]^T \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ e $\hat{\mathbf{y}} = [\hat{y}(0) \dots \hat{y}(N-1)]^T \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ são **vetores** contendo todos os N valores esperados e de previsões, respectivamente e $\mathbf{X} = [\mathbf{x}(0) \dots \mathbf{x}(N-1)]^T \in \mathbb{R}^{N \times K+1}$ é uma **matriz** contendo todos os N vetores de atributo.

- O **EQM** nada mais é do que a **média aritmética do quadrado dos erros**.

Minimização da função de erro

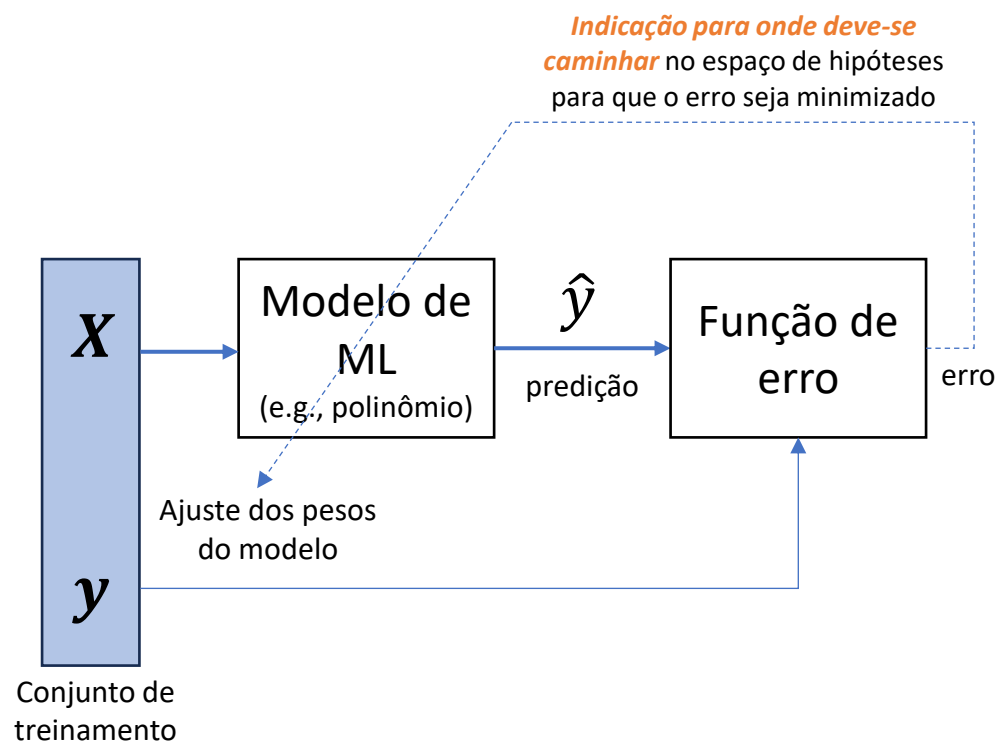
- Então, para encontrarmos o **vetor de pesos**, $\mathbf{a}$, devemos **minimizar a função de erro**

$$\min_{\mathbf{a}} \frac{1}{N} \left\| \mathbf{y} - \underbrace{X\mathbf{a}}_{\hat{\mathbf{y}}} \right\|^2.$$

- Por ser constante, o termo $1/N$ não influencia na minimização e, portanto, pode ser omitido na equação acima.

Como encontramos os pesos que minimizam a função de erro?

Resumo do problema da regressão linear



- Portanto, resumindo, nosso objetivo é **treinar** um **modelo**, a partir de um **conjunto de treinamento**, que **minimize o erro de aproximação**.
- Assim, para **treinar** o modelo, precisamos encontrar **maneiras** de **ajustar seus pesos** de forma que o erro seja minimizado.

Como encontrar os pesos ótimos?

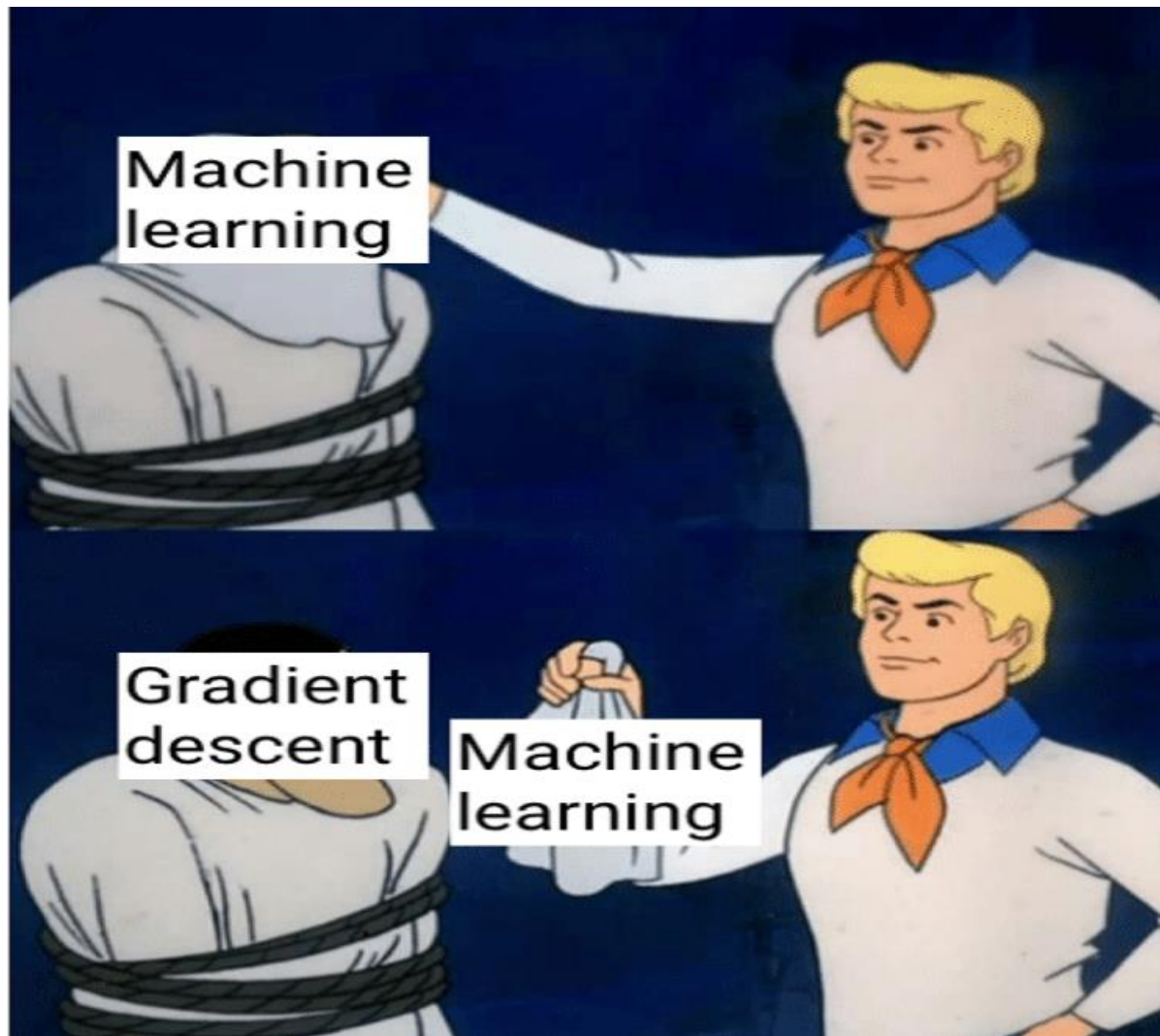
- Existem dois caminhos principais para se encontrar o **conjunto de pesos ótimo**
 - **Equação normal**
 - Também conhecido como método dos mínimos quadrados ordinários.
 - É uma solução analítica.
 - É uma abordagem puramente algébrica, resultando em uma equação fechada.
$$\mathbf{a}_{\text{opt}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$$
 - Encontra a solução ótima de uma única vez.
 - **Gradiente descendente**
 - É uma otimização iterativa.
 - O modelo aprende os pesos "passo a passo".
 - Pode não encontrar a solução ótima, devido a vários fatores (e.g., passo de aprendizagem, sobreajuste/subajuste, número de iterações, etc.)

Comparativo das abordagens

Característica	Gradiente descendente	Equação normal
Tipo	Algorítmico/Iterativo	Analítico/Direto
Complexidade	$O(IK^2)^*$	$O(K^3)^{**}$
Escalabilidade	Alta (lida bem com milhões de dados)	Baixa (lenta para muitas variáveis)
Parâmetros	Exige ajuste de α	Nenhum
Uso principal	Regressão linear e logística/Redes neurais/SVM	Estatística clássica/ <i>Datasets</i> pequenos
Observações	- Pode exigir muitas iterações para convergir. - A função de erro deve ser diferenciável. - Complexidade computacional ajustável à quantidade de memória e recursos disponíveis.	- Não encontra solução para modelos puramente não lineares (e.g., redes neurais). - Consome muita memória se K e N são muito grandes.

* I é o número de iterações

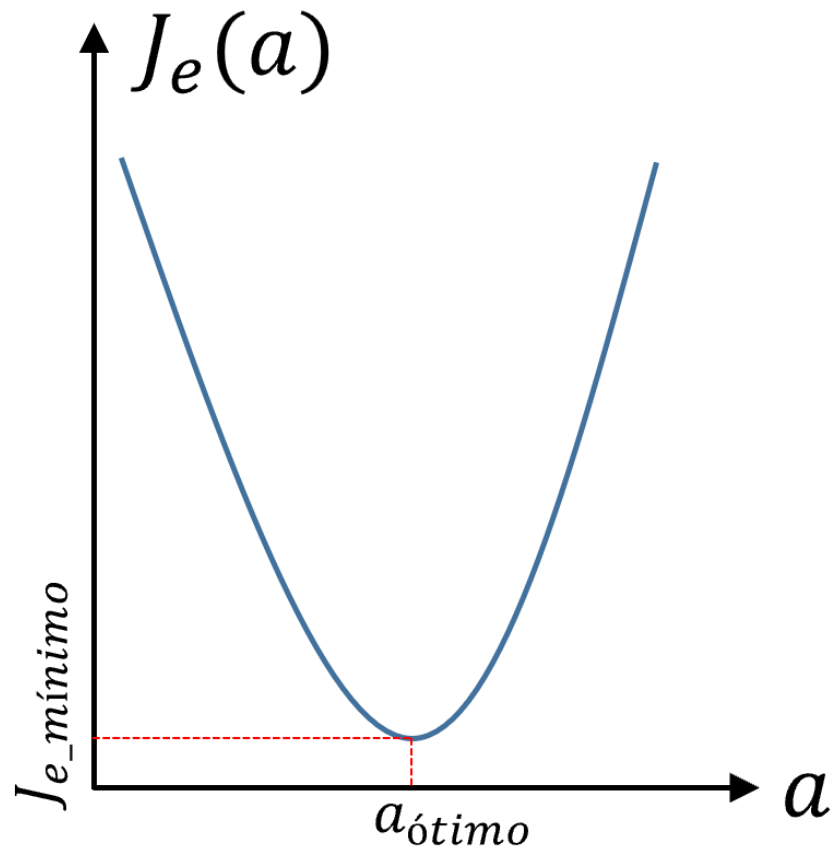
** Complexidade para o cálculo da inversa de $X^T X$



O gradiente descendente está por trás dos algoritmos mais populares de ML.

Como o gradiente descendente é a abordagem mais usada com grande parte dos algoritmos de ML, vamos focar no seu aprendizado.

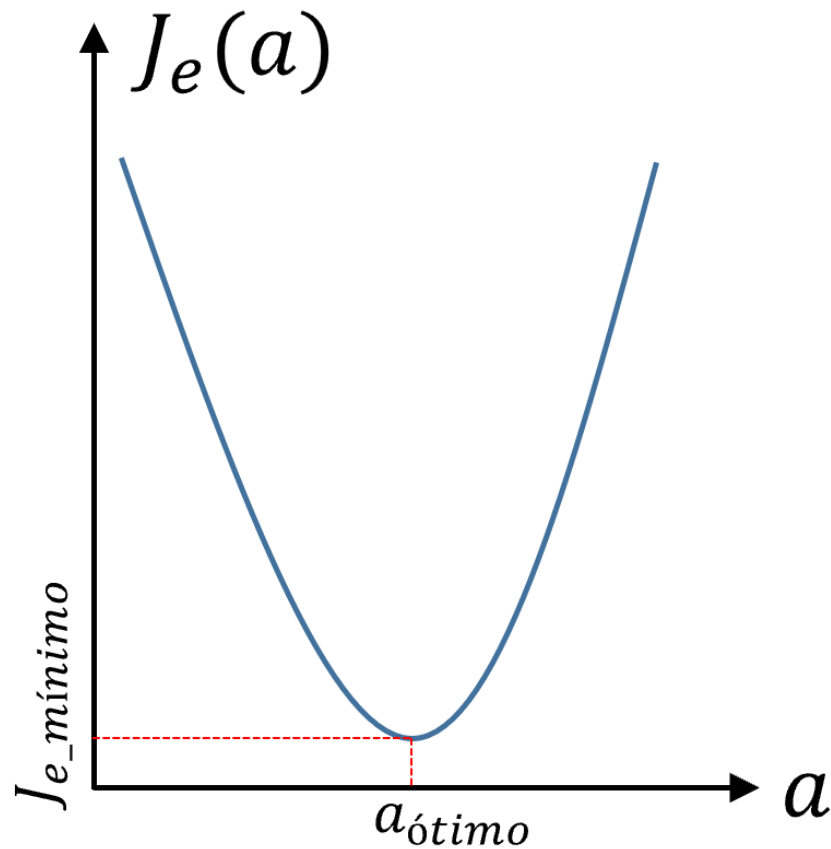
Superfície de erro



Função hipótese com um atributo.

- Antes de discutirmos como o gradiente descendente funciona, precisamos entender o que é a **superfície de erro**.
 - Ela é uma representação geométrica de quão "errado" o nosso modelo está **para cada combinação possível de pesos**
- $$J_e(\mathbf{a}) = \frac{1}{N} \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{a}\|^2$$
- A plotamos variando os pesos e anotando os respectivos erros.

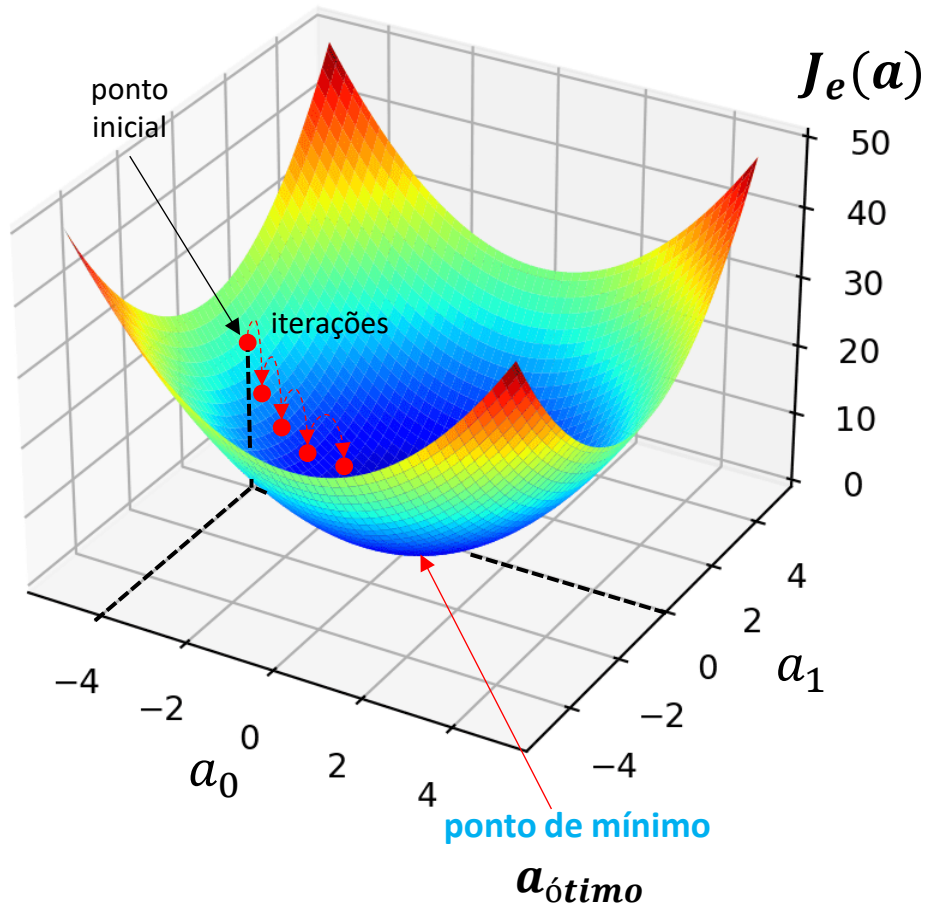
Superfície de erro



Função hipótese com um atributo.

- O ponto mais baixo nos dá os valores dos **pesos que minimizam a função de erro**.
- Quando usamos a função do EQM, por ela ter uma **forma quadrática**, a superfície resultante **terá sempre o formato de uma tigela**.
- Ou seja, ela tem o formato de uma **parábola**.
- Além disso, devido ao termo quadrático ser positivo, ela terá a **concavidade sempre voltada para cima**.

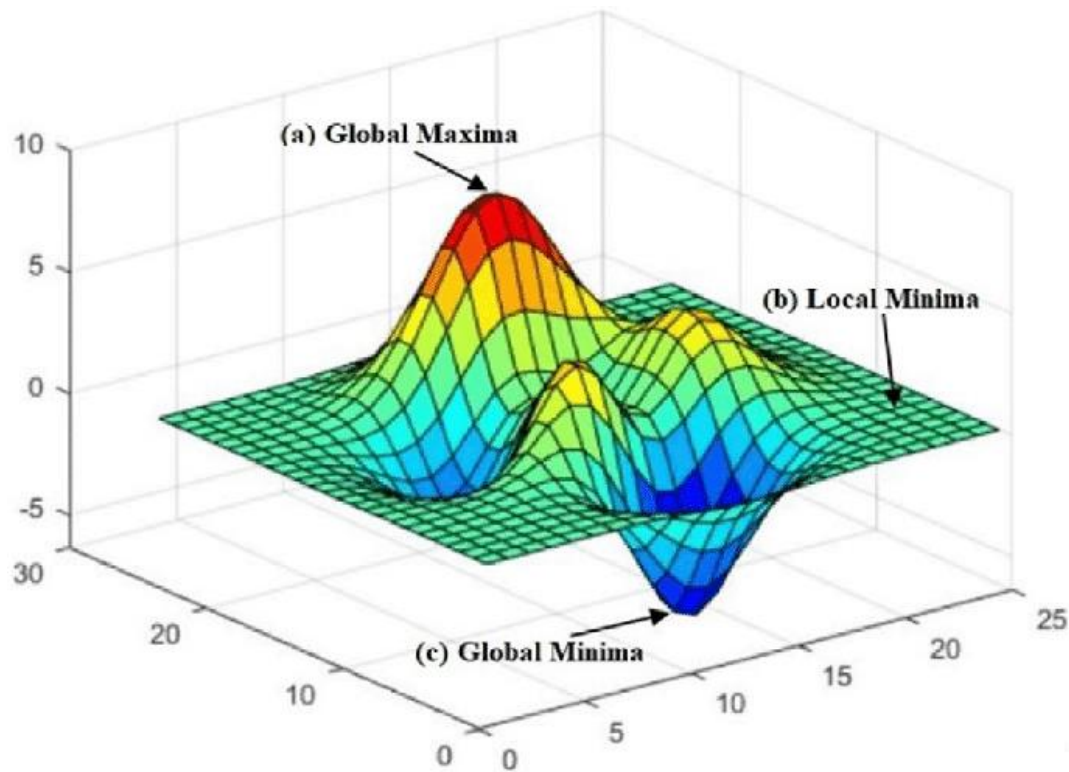
Superfície de erro



Função hipótese com dois atributos.

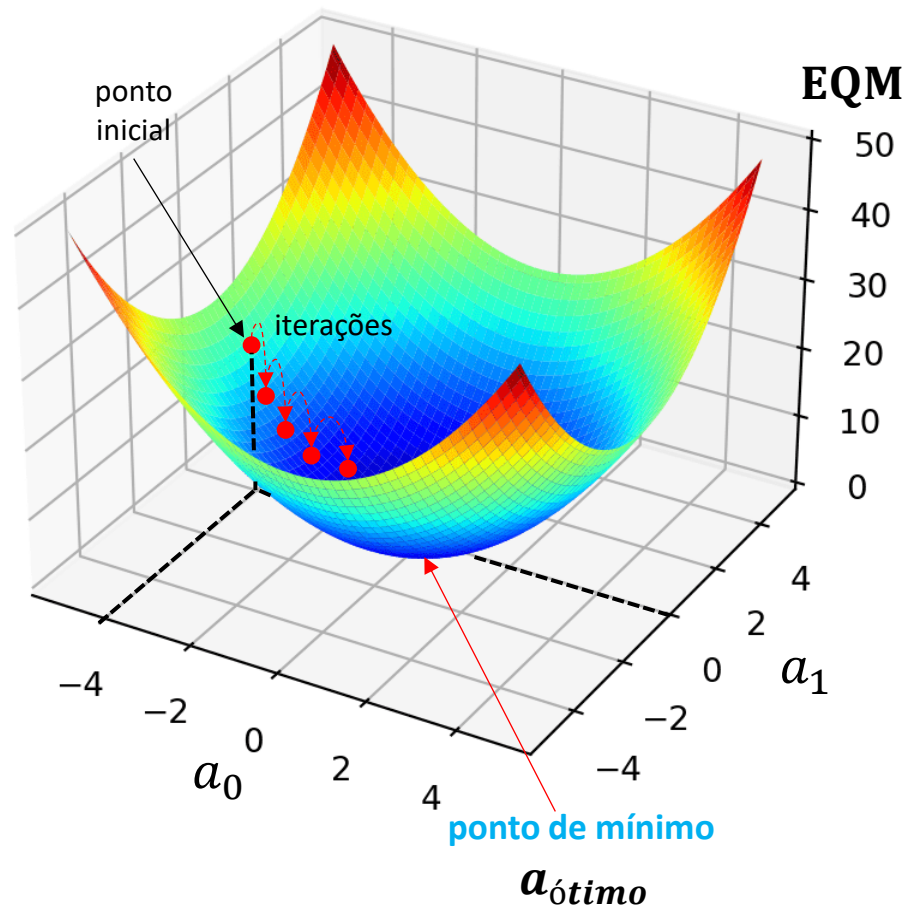
- O que isso significa na prática?
 - Existe apenas **um único ponto mais baixo** (o mínimo global).
 - Portanto, não importa onde valores iniciais são inicializados, o gradiente descendente **sempre** chegará à melhor solução possível.

Superfície de erro



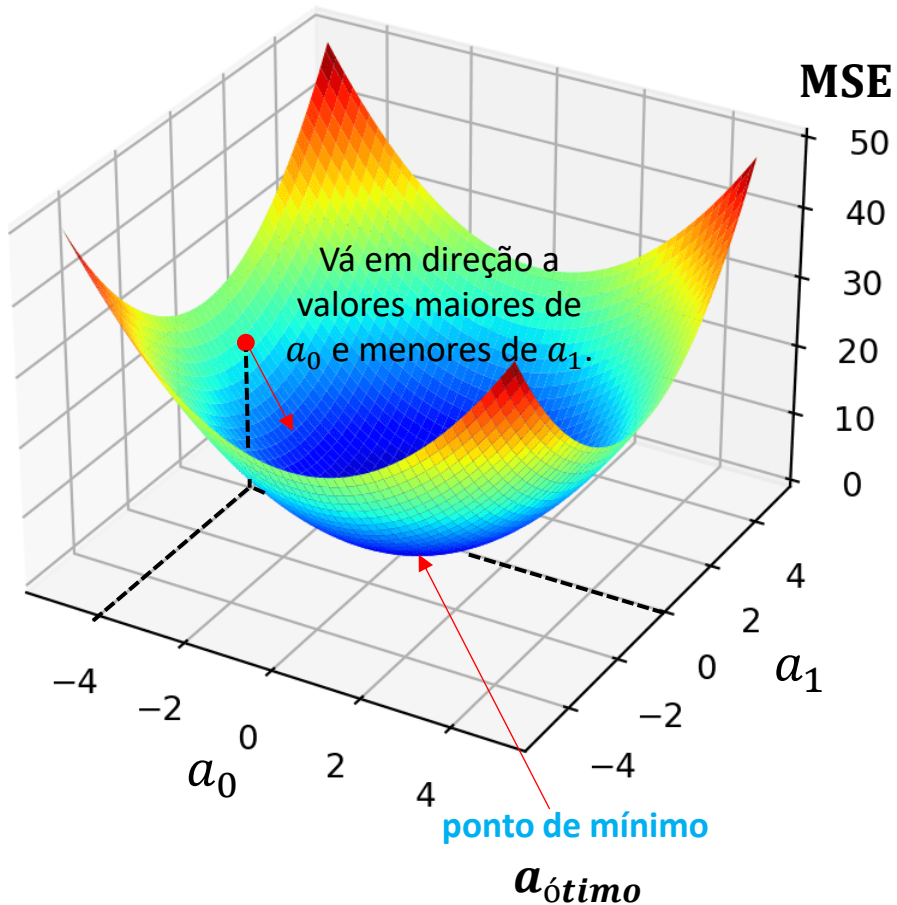
- Modelos não lineares, como redes neurais, apresentam superfícies de erro totalmente irregulares, com
 - Pontos de sela: a função diminui em algumas direções e aumenta em outras.
 - Vários mínimos locais.
 - Platôs: região plana com erro alto.
- Essas irregularidades causam
 - treinamento mais lento
 - instabilidade numérica
 - soluções diferentes para o mesmo problema

Gradiente descendente



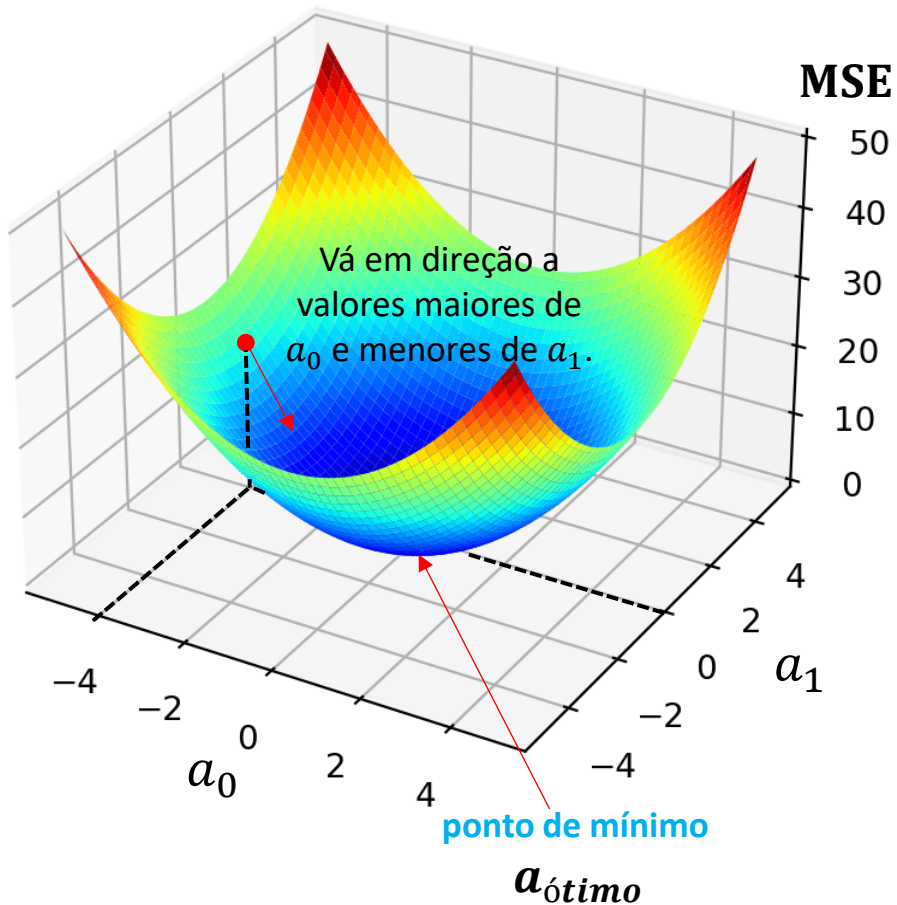
- Procura de forma **iterativa o ponto mais baixo da superfície de erro**, i.e., o ponto que nos dá os pesos ótimos.
- É inicializado com **pesos (i.e., em pontos) aleatórios**.
- E, a cada iteração, ele **refina** os valores dos pesos, ficando mais e mais próximos do ponto de mínimo.

Gradiente descendente



- Esse *processo de busca* que tem como *objetivo* encontrar o *ponto* que *minimiza o erro* é chamado de *otimização* e, no contexto de ML, é conhecido como *treinamento do modelo*.
 - Treinamento é o processo de *atualizar o modelo* para obter predições melhores a cada *iteração*.

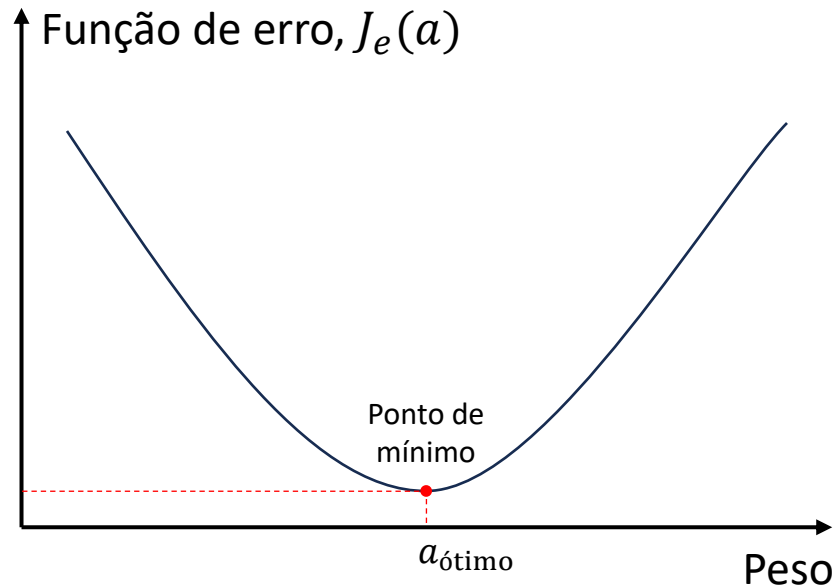
Gradiente descendente



- O **treinamento** (ou atualização) do modelo se **baseia** na **informação obtida a partir da função de erro**.
- Essa informação **aponta para a direção do ponto de mínimo** (i.e., conjunto de pesos ótimo).
- Como veremos, de posse da informação trazida pelo erro, o **gradiente descendente** caminha iterativamente através da **superfície de erro** até o **ponto de mínimo**.

*Como funciona o gradiente
descendente?*

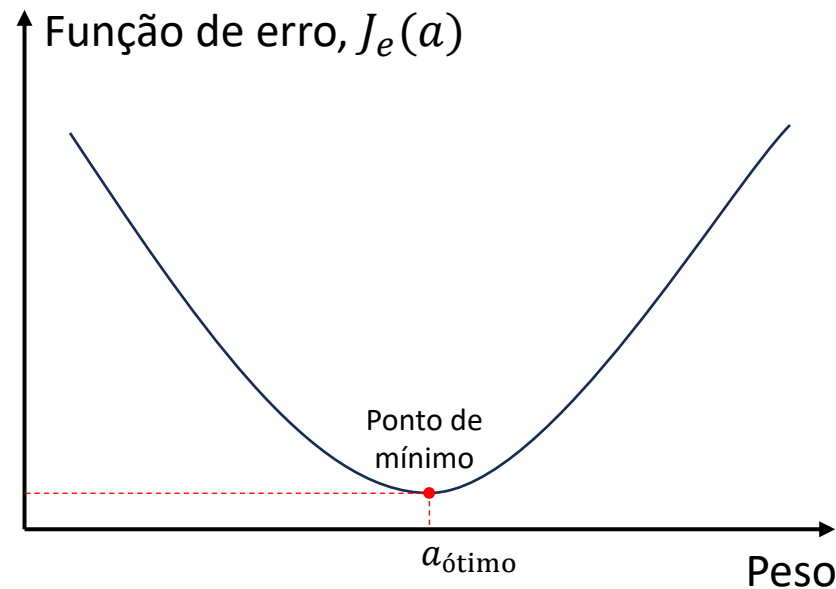
Vetores gradiente



A função de erro, $J_e(a)$, quantifica a diferença entre y e $\hat{y}$.

- Vamos primeiro ver como os vetores gradiente nos ajudam a minimizar o erro.
- Ou seja, como encontrar o *ponto de mínimo da função de erro*.

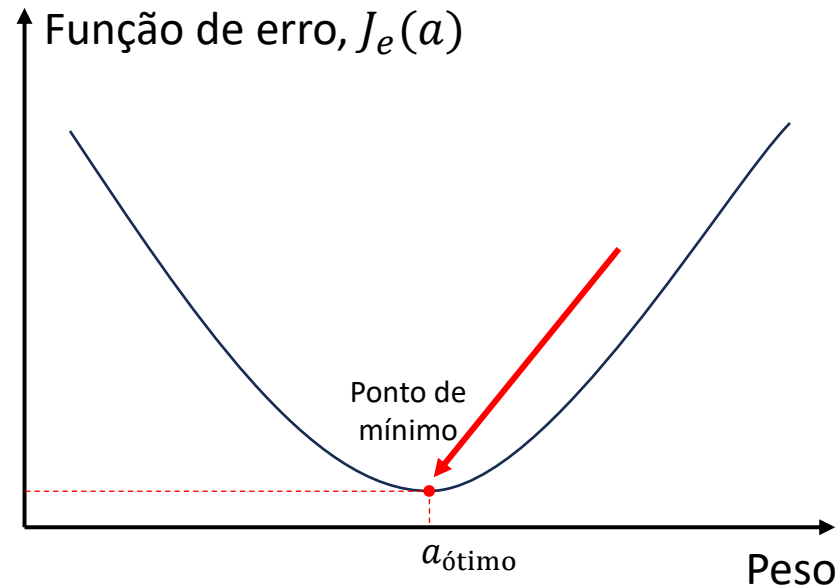
Formato da função de erro



- A **convexidade** da superfície de erro é **importante** pois **garante** que a **função tenha apenas um ponto de mínimo, o mínimo global**.
- Isso permite que encontremos a solução ótima de forma mais eficiente.

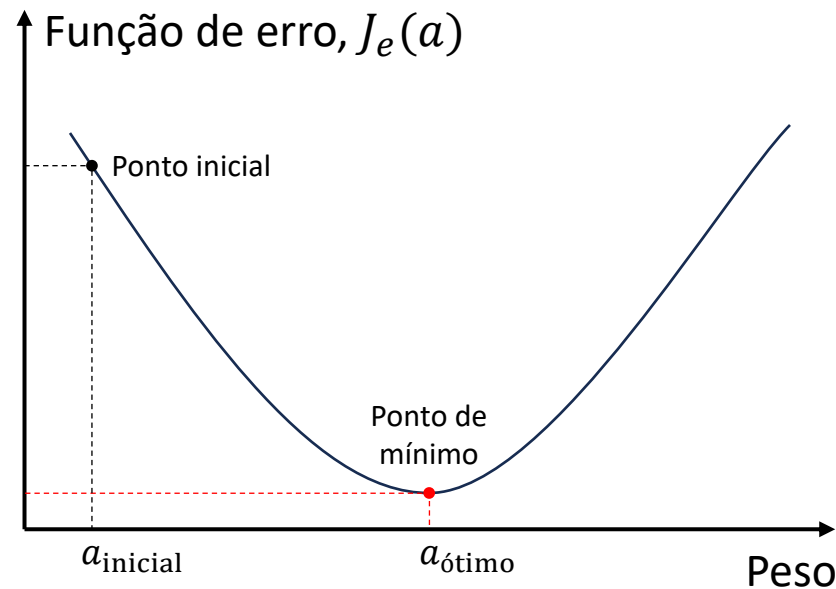
$$J_e(a) = \text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (\hat{y}_n(a) - y_n)^2$$

Ponto de mínimo de uma função convexa



- Vejam a figura ao lado.
- Se queremos encontrar o **mínimo** da função, basta buscarmos a **parte mais baixa da parábola**.
- Não importa quais sejam os valores dos pesos e onde a função de erro é plotada no gráfico, nós **sempre teremos certeza de que o mínimo está na parte inferior da parábola**.

O erro indica o caminho a ser seguido

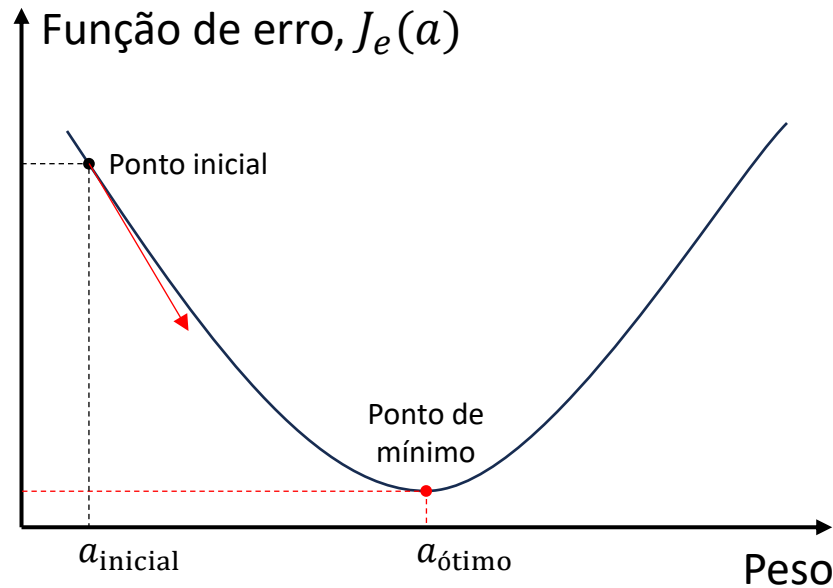


- Assim, se dermos um palpite (**ponto inicial**) sobre os valores dos **pesos da função hipótese**, como o mostrado ao lado, e calcularmos o **erro**, ele será **alto** e, conseqüentemente, saberemos que **estamos longe do ponto de mínimo**.
- Portanto, quanto menor o erro, mais próximo estaremos do ponto ótimo.

OBS.: Em geral, o erro nunca será igual a 0 devido aos dados estarem corrompidos por algum tipo de ruído.

*Como encontramos o ponto de
mínimo através do erro?*

Vetor gradiente

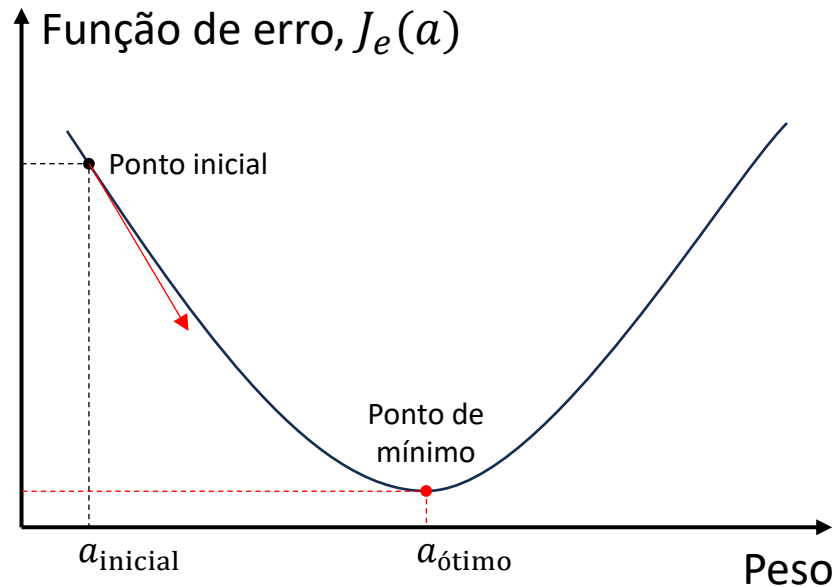


- Se nós **diferenciarmos a função de erro em um ponto qualquer** em relação aos pesos, nós obtemos o **vetor gradiente**

$$\nabla J_e(\mathbf{a}) = \frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}}.$$

- Ele sempre aponta na **direção de maior taxa de crescimento da função** a partir do ponto onde ele é calculado.

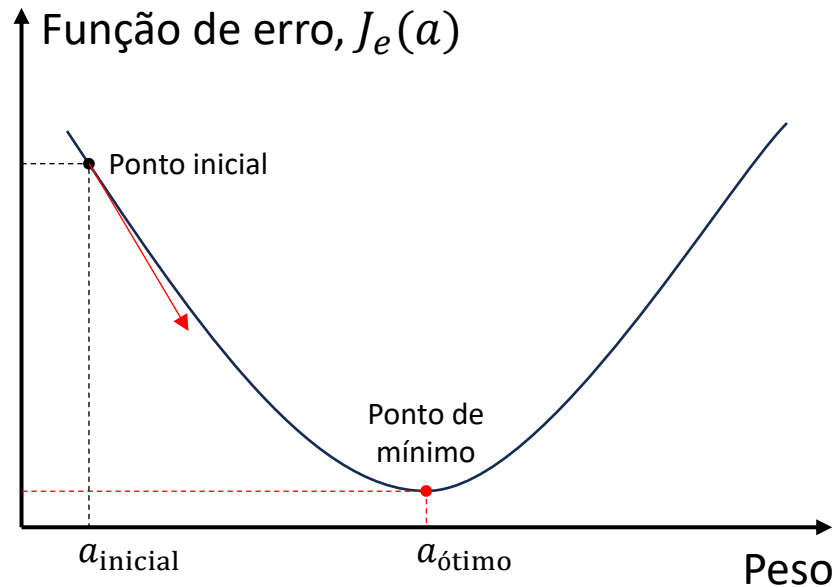
Vetor gradiente



No caso da função ter apenas um argumento, o vetor gradiente dá a inclinação de uma reta tangente ao ponto onde ele é calculado.

- O gradiente pode ser também interpretado como a **inclinação** de um **hiperplano tangente à função** no ponto onde ele é calculado.
 - Quanto **maior o valor absoluto** do gradiente, **mais inclinado é o hiperplano tangente** àquele ponto.
 - Portanto, **um valor igual a 0 indica inclinação nula**.
 - Onde isso ocorre?
 - **Resposta: Em pontos de máximo e de mínimo.**

Vetor gradiente



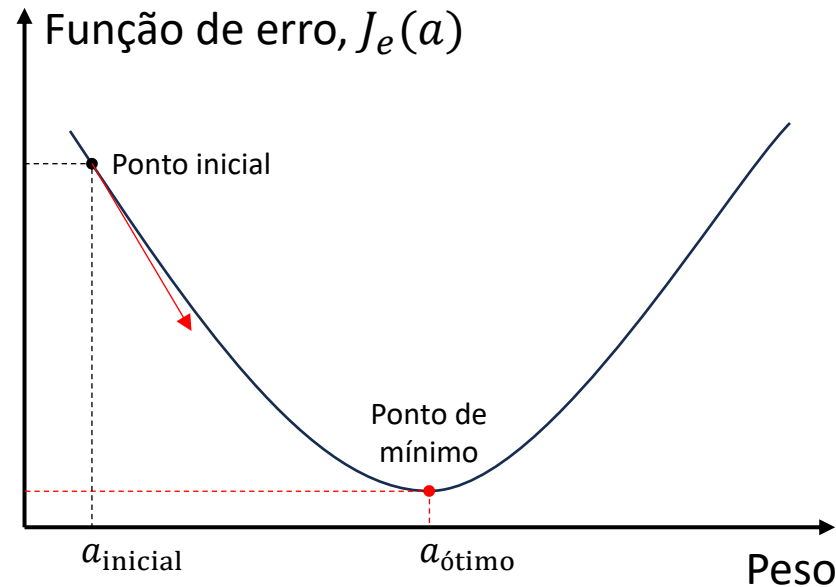
O objetivo é minimizar a função de erro indo na **direção contrária** à indicada pelo gradiente.

- Porém, queremos **encontrar o mínimo** da função, o que devemos fazer?
- Basta irmos na **direção oposta** à indicada pelo vetor gradiente (i.e., negativo do gradiente)

$$-\nabla J_e(\mathbf{a}) = -\frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}}$$

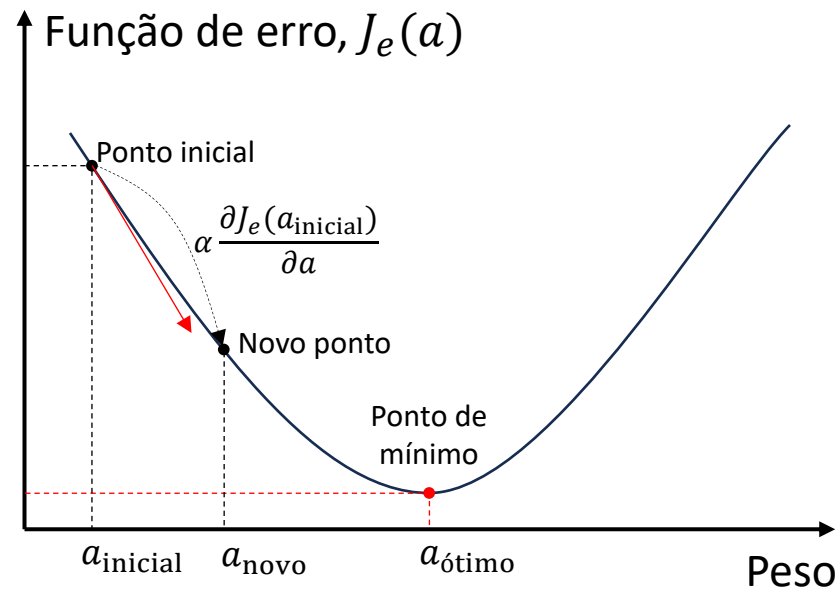
- O **negativo do vetor gradiente aponta para a direção de maior taxa de decrescimento da função** a partir do ponto onde ele é calculado.

Qual a distância até o mínimo?



- Entretanto, o gradiente **não dá informação sobre a distância até o ponto de mínimo**, mas pelo menos sabemos a direção correta.
- Podemos fazer a analogia com uma bola solta em uma ladeira.
- A gravidade dá a direção até a parte mais baixa da ladeira, mas não dá a distância até lá.

Passo de aprendizagem

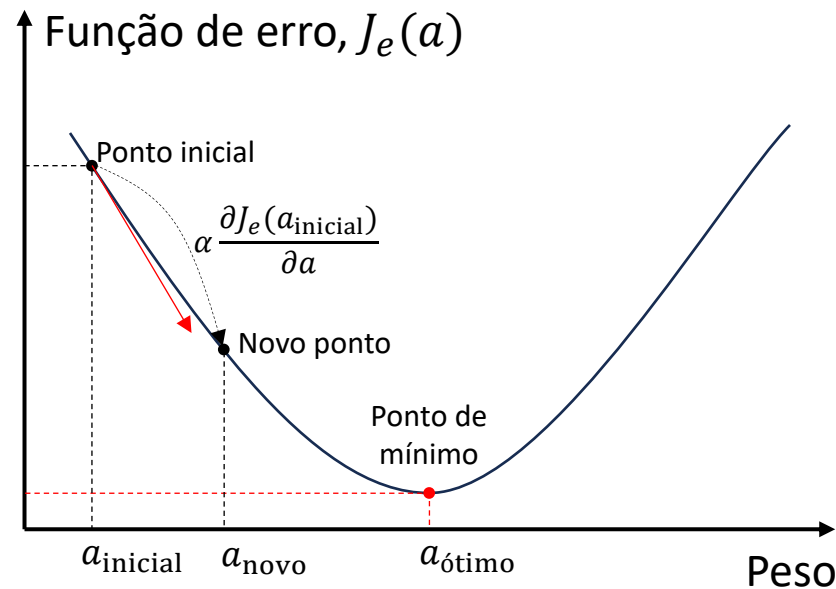


$$a_{\text{novo}} = a_{\text{inicial}} - \alpha \frac{\partial J_e(a_{\text{inicial}})}{\partial a}$$

sentido apostado ao apontado pelo gradiente

- Portanto, se quisermos **seguir até o ponto de mínimo** a partir de um ponto qualquer, podemos **dar um passo na direção apontada pelo gradiente**.
- Nós sabemos a direção do ponto de mínimo e podemos **escolher o tamanho do passo** para darmos naquela direção.

Passo de aprendizagem

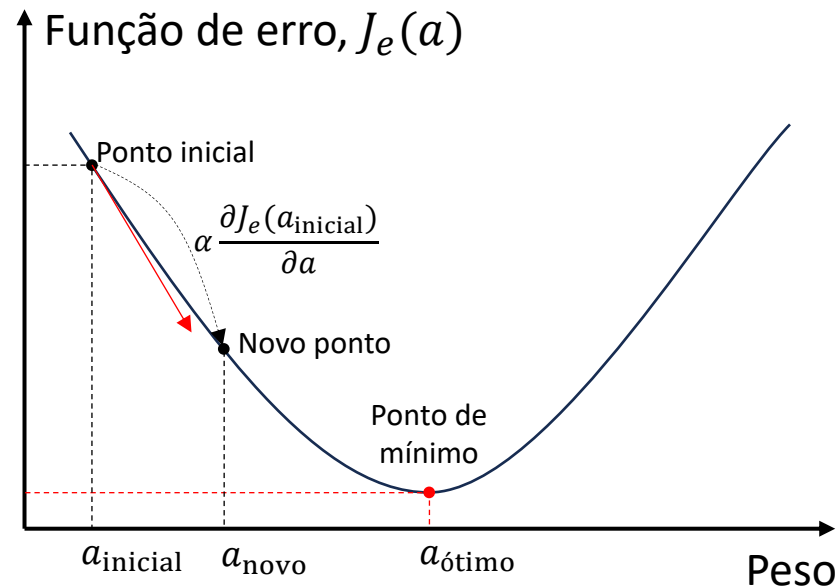


- O passo de aprendizagem determina a **porcentagem da informação do vetor gradiente que é adicionada aos pesos**.
- A equação abaixo é chamada de **equação de atualização dos pesos**

$$a_{\text{novo}} = a_{\text{inicial}} - \alpha \frac{\partial J_e(a_{\text{inicial}})}{\partial a}$$

sentido apostado ao apontado pelo gradiente

Passo de aprendizagem

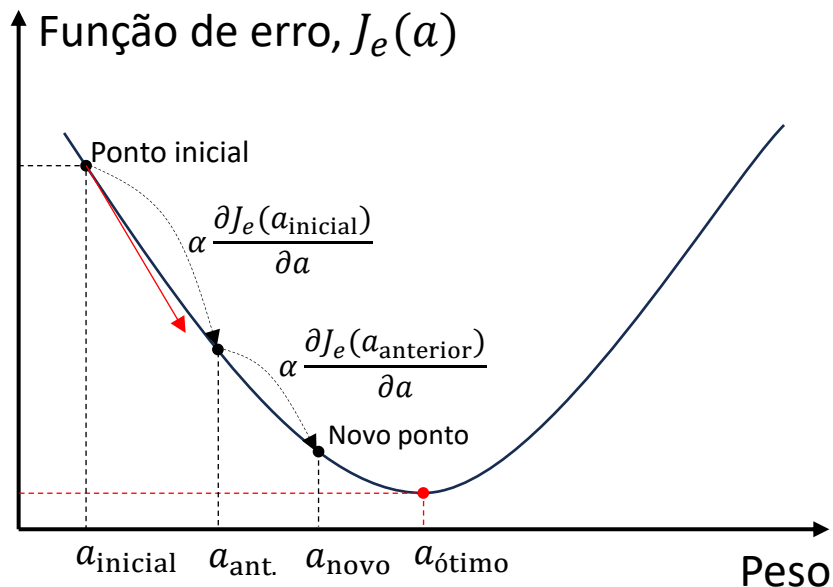


$$a_{\text{novo}} = a_{\text{inicial}} - \underbrace{\alpha \frac{\partial J_e(a_{\text{inicial}})}{\partial a}}_{\text{Termo de atualização}}$$

sentido apostado ao apontado pelo gradiente

- A porcentagem do gradiente é frequentemente chamada de **taxa ou passo de aprendizagem** e é, normalmente, denotado pela letra grega, α .
- Se o peso atual está à esquerda do mínimo, o **termo de atualização** faz com que o novo peso seja maior do que o anterior.
- Se o peso atual está à direita do mínimo, o **termo de atualização** faz com que o novo peso seja menor do que o anterior.

Otimização iterativa

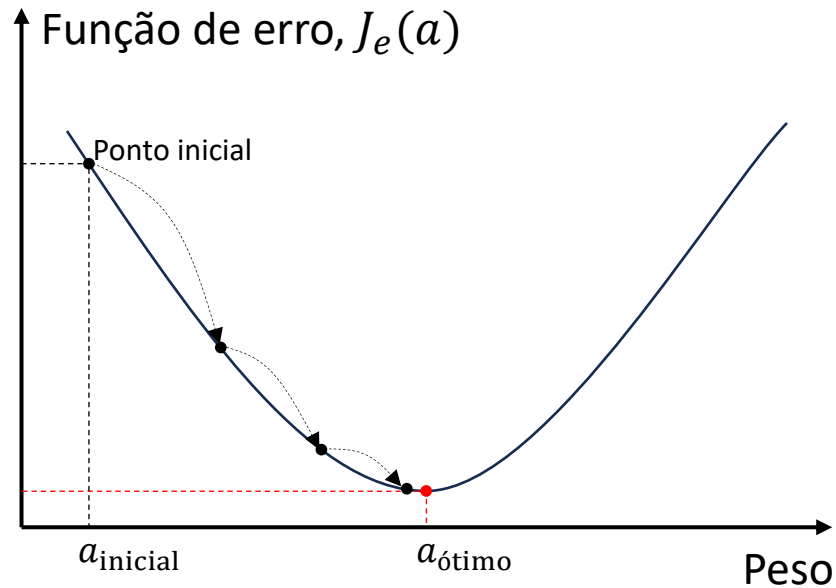


$$a_{\text{novo}} = a_{\text{anterior}} - \alpha \frac{\partial J_e(a_{\text{anterior}})}{\partial a}$$

Equação de atualização dos pesos

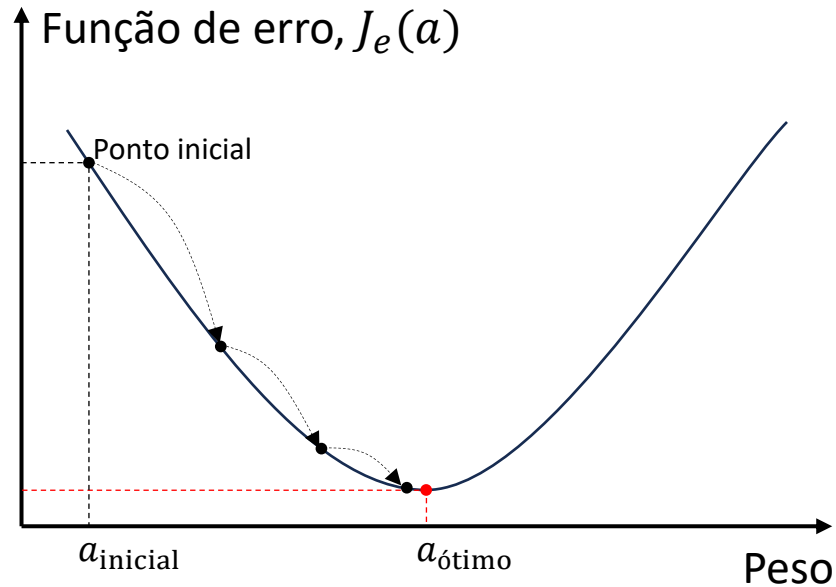
- Portanto, dada a **direção do gradiente e um passo de aprendizagem**, agora podemos **iterativamente** caminhar em direção ao ponto de mínimo.
- A cada **iteração** calculamos o gradiente no ponto atual, atualizamos os pesos com uma porcentagem do gradiente e calculamos o gradiente no novo ponto.
- **Repetimos** esse processo **até** que a **inclinação da reta tangente ao ponto atual se torne igual a 0**, indicando que o ponto de mínimo foi atingido.
- **O que ocorre quando o gradiente é 0?**

Tamanho do passo de aprendizagem



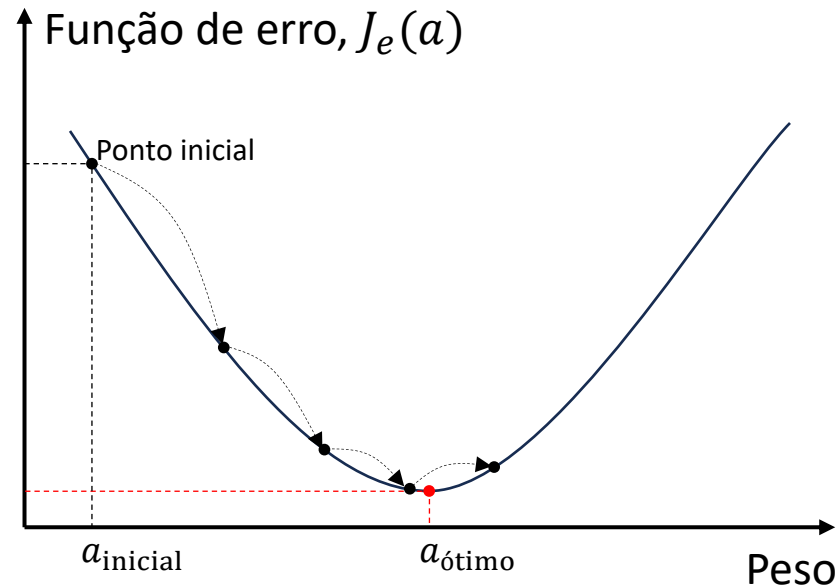
- O objetivo é que a cada nova iteração, nós nos movamos para mais e mais perto do ponto de mínimo, $a_{\text{ótimo}}$.
- Porém, devemos tomar **cuidado**, com o **tamanho do passo de aprendizagem**.

Tamanho do passo de aprendizagem



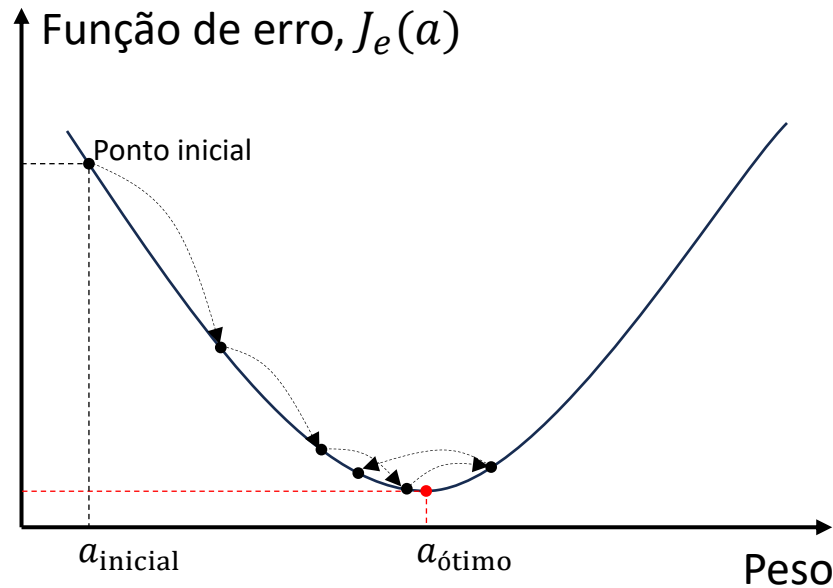
- O valor do passo de aprendizagem é um **hiperparâmetro** crucial para o GD.
 - **Hiperparâmetros** são parâmetros do modelo que **não são aprendidos durante o treinamento**, mas sim definidos pelo desenvolvedor antes do treinamento.
- O passo de aprendizagem influencia a velocidade e a convergência do treinamento.

Tamanho do passo de aprendizagem



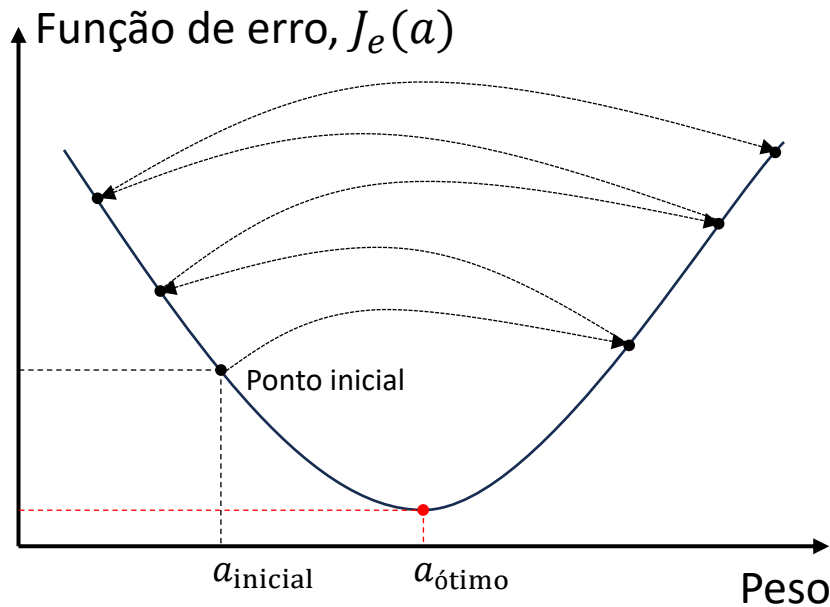
- Se o passo de aprendizagem for **muito grande** , podemos ultrapassar o ponto de mínimo.

Tamanho do passo de aprendizagem



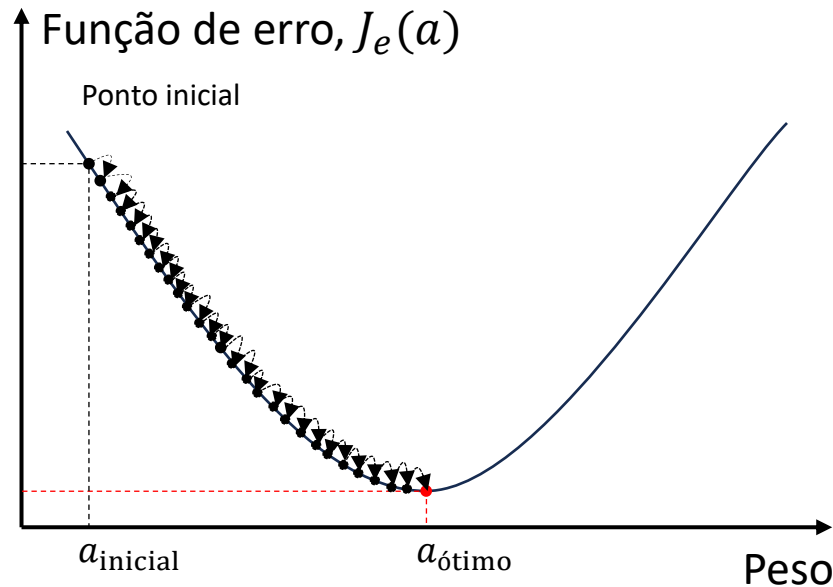
- Se o passo de aprendizagem for **muito grande** , o processo de otimização pode ficar **ziguezagueando** de um lado para o outro do fundo da função **sem nunca atingir o ponto de mínimo** .

Tamanho do passo de aprendizagem



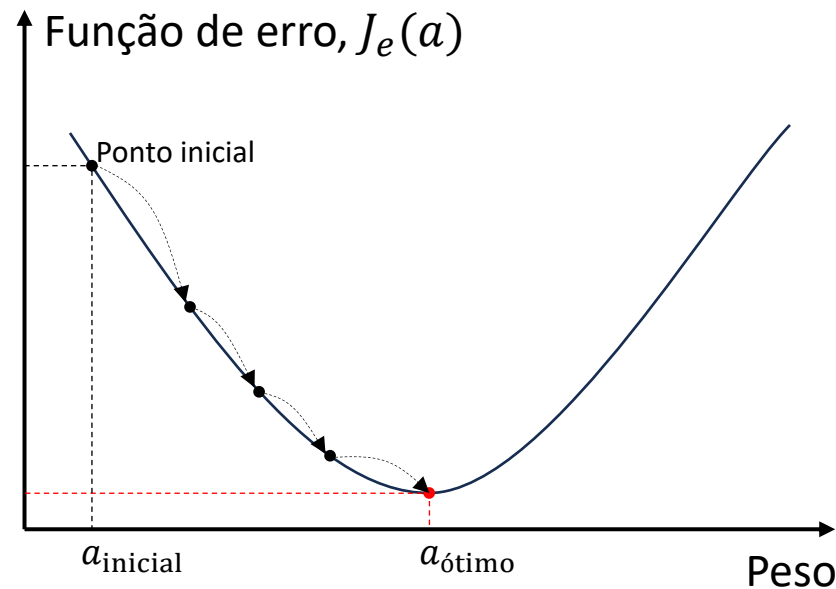
- Dependendo do quão grande for o valor do passo de aprendizagem, pode ocorrer até a **divergência** ao invés da convergência.
- Ou seja, ao invés de se aproximar do ponto de mínimo, o algoritmo **se distancia** dele a cada iteração.
- Se isso ocorrer, após algumas iterações, ocorre o estouro da precisão numérica das variáveis envolvidas na regra de atualização dos pesos.

Tamanho do passo de aprendizagem



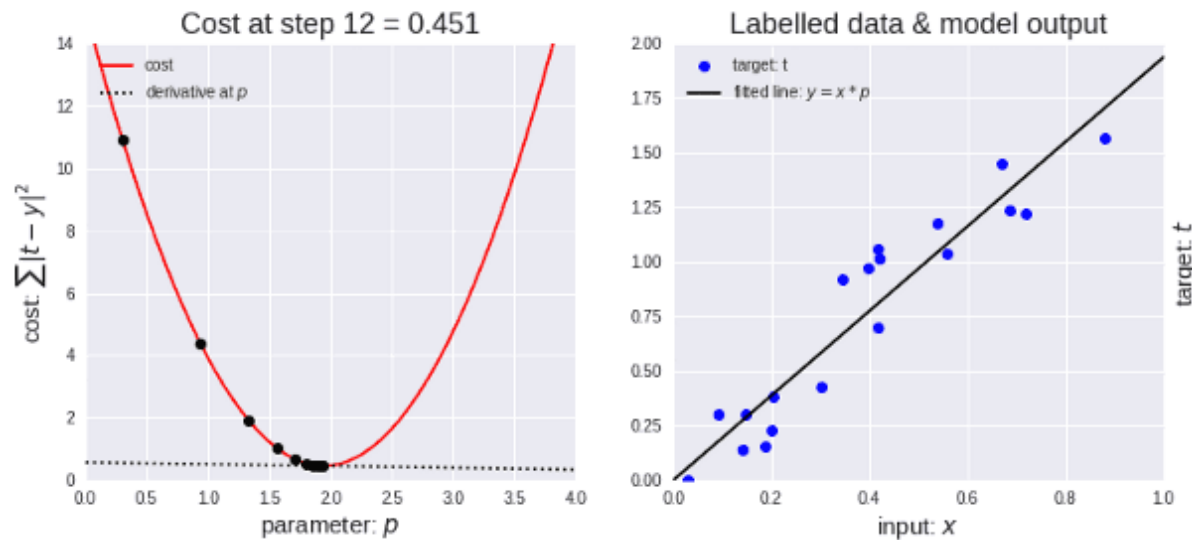
- Outra questão, **menos problemática** que passos grandes, é a situação oposta.
- Passos **muito pequenos** fazem com que se **leve muito tempo**, i.e., iterações, para atingir o ponto de mínimo.
- Se cada iteração levar um tempo razoável para ser executada, o tempo necessário para se atingir o ponto de mínimo pode ser muito grande.
- Porém, **se esperarmos** tempo suficiente, a **convergência é garantida**.

Qual o tamanho de passo de aprendizagem usar?



- É importante escolhermos um passo de aprendizagem que **acelere a convergência sem causar oscilações em torno do ponto de mínimo**.
- Em geral, um bom valor para o passo é encontrado por **tentativa e erro**.
- Uma forma mais avançada é ajustar o passo ao longo das iterações.
 - Usamos **valores grandes no início**, em pontos distantes do mínimo, e o **reduzimos gradualmente** ao longo das iterações.

Pseudocódigo do gradiente descendente



- A animação ao lado mostra o gradiente descendente atualizando os pesos de um modelo, no caso uma reta, para que ele se ajuste da melhor forma possível aos dados de treinamento (pontos azuis).

$\mathbf{a} \leftarrow$ inicializa em um ponto qualquer do espaço de pesos
loop até convergir ou atingir o número máximo de iterações do

$$\mathbf{a} \leftarrow \mathbf{a} - \alpha \frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}} \text{ (eq. de atualização dos pesos)}$$

Versões do gradiente descendente

- O GD pode ser implementado de **3 formas diferentes dependendo de como calculamos o vetor gradiente**.
- Para entendermos as 3 versões, vamos primeiro encontrar o vetor gradiente, $\frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}}$, e substituí-lo na equação de atualização dos pesos.
- Vamos considerar o EQM como função de erro e um hiperplano como função hipótese

$$\hat{y}(n) = \underbrace{a_0 + a_1 x_1(n) + \dots + a_K x_K(n)}_{\text{Equação do hiperplano}} = \sum_{i=0}^K a_i x_i(n) = \mathbf{a}^T \mathbf{x}(n),$$

onde $\mathbf{x}(n) = [1 \ x_1(n) \ \dots \ x_K(n)] \in \mathbb{R}^{K+1 \times 1}$ é um vetor com todos os atributos da n -ésima amostra de treinamento.

Versões do gradiente descendente

- O **vetor gradiente da função de erro em relação aos pesos** é dado por

$$\begin{aligned}\frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}} &= \frac{\partial}{\partial \mathbf{a}} \left[\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (y(n) - \hat{y}(n))^2 \right] \\ &= -\frac{2}{N} \sum_{n=0}^{N-1} [y(n) - \hat{y}(n)] \mathbf{x}(n) = -\frac{2}{N} \mathbf{X}^T (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}).\end{aligned}$$

- **OBS.:** Notem que o gradiente é a média dos gradientes de todos os exemplos de treinamento.
- Usamos um hiperplano, mas todos os resultados e conclusões que tiraremos podem ser diretamente estendidos a polinômios.

Versões do gradiente descendente

- Substituindo o **vetor gradiente** na **equação de atualização dos pesos**, temos

$$\mathbf{a} = \mathbf{a} - \alpha \frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}} = \mathbf{a} + \alpha \frac{2}{N} \sum_{n=0}^{M-1} [y(n) - \hat{y}(n)] \mathbf{x}(n).$$

- Podemos ter **3 versões diferentes, dependendo da quantidade de amostras, M** , considerados na média acima:
 - Gradiente descendente em batelada (GDB).
 - Gradiente descendente estocástico (GDE).
 - Gradiente descendente em mini-lotes (GDML).

Gradiente descendente em batelada

$$\mathbf{a} = \mathbf{a} + \alpha \frac{2}{N} \sum_{n=0}^{N-1} [y(n) - \hat{y}(n)] \mathbf{x}(n).$$

- Calcula o gradiente usando **todas as amostras** de treinamento ($M = N$), resultando em uma **descida suave e direta** em direção ao mínimo.
- **Convergência** para o **mínimo global** é **garantida** quando a função de erro é **convexa e o passo não é grande demais**.
- Pode ser **computacionalmente complexo** dependendo do tamanho do modelo e do conjunto de dados.
 - Por processar todos os exemplos, é lento em conjuntos muito grandes e consome muita memória.
- Das 3, é a versão que **obtem os melhores resultados**.

Gradiente descendente estocástico

$$\mathbf{a} = \mathbf{a} + \alpha 2[y(n_{\text{random}}) - \hat{y}(n_{\text{random}})]\mathbf{x}(n_{\text{random}}).$$

- Utiliza **apenas uma amostra** do conjunto de treinamento (i.e., $M = 1$) para calcular uma **estimativa estocástica do gradiente**.
 - Versão estocástica, pois a cada iteração toma-se uma amostra **aleatória** do conjunto para calcular a estimativa do gradiente.
- Quando os **dados de treinamento são ruidosos**, a **estimativa** do gradiente **é ruidosa**, fazendo com que a **convergência não ocorra** ou **não seja garantida**.
- Atualiza os pesos a cada exemplo processado, gerando uma trajetória oscilatória que flutua ao redor do mínimo devido à estimativa ruidosa do gradiente.
- Entretanto, é mais rápido e usa menos CPU e memória do que o GDB.

Gradiente descendente em mini-lotes

$$\mathbf{a} = \mathbf{a} + \alpha \frac{2}{MB} \sum_{n=0}^{MB-1} [y(n) - \hat{y}(n)] \mathbf{x}(n).$$

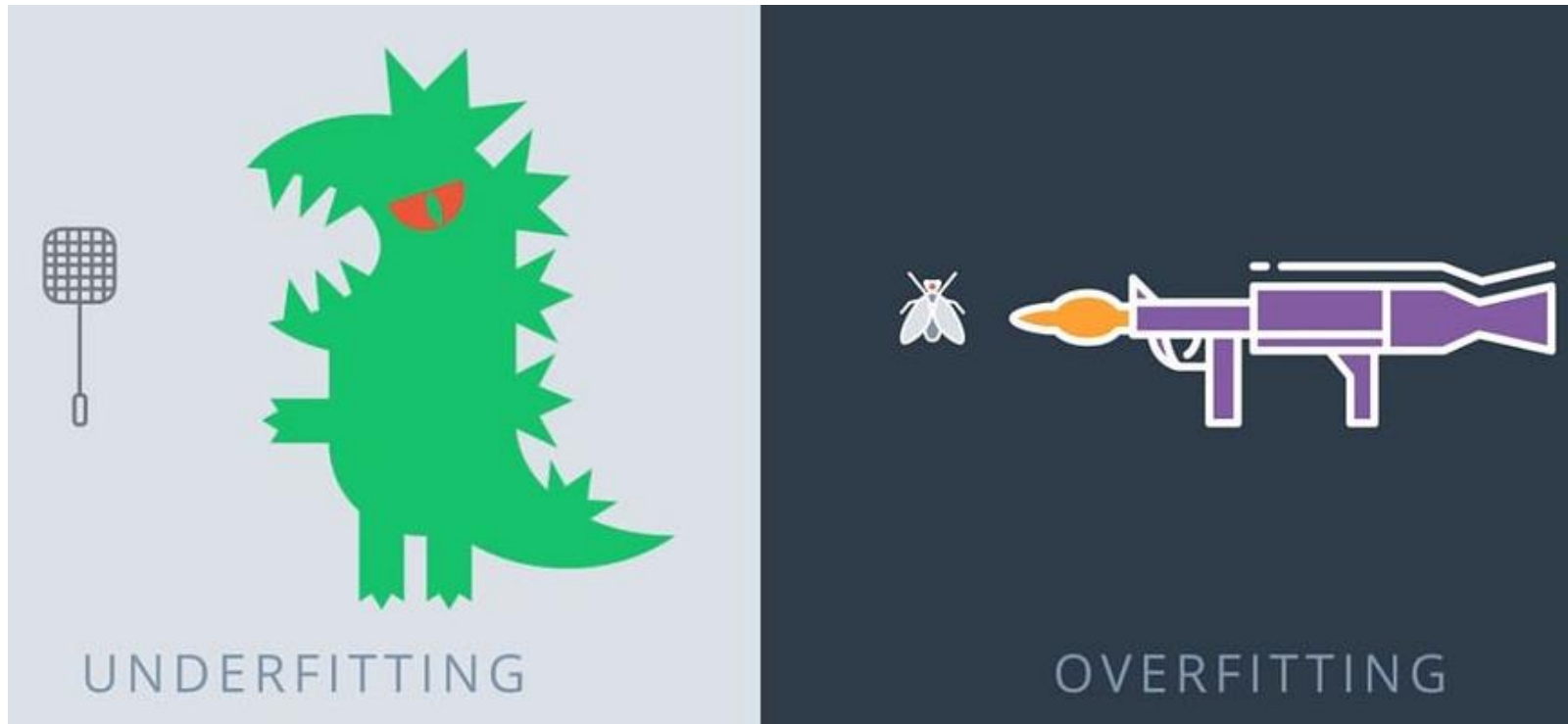
- Utiliza um **subconjunto de amostras**, MB , do conjunto de treinamento ($M = MB$) para o cálculo do gradiente.
- Por, em geral, usar um **subconjunto** de exemplos, $1 < MB < N$, é mais rápido que o GDB e mais preciso e estável do que o GDE.
- Porém, por MB ser variável, essa versão é vista como uma **generalização** das duas versões anteriores, pois MB pode ser feito igual a 1 ou N .
- Portanto, por poder ter sua complexidade configurada, é a **versão mais usada no treinamento de redes neurais**.

*Já sabemos como encontrar os pesos
de um dado polinômio, mas como
descobrimos a complexidade ideal,
i.e., o grau deste polinômio?*

Underfitting e overfitting

- Antes de falarmos sobre a validação cruzada, que é a forma mais usada para encontrar o melhor modelo, precisamos discutir sobre alguns comportamentos que vamos encontrar durante essa busca.
- Dependendo da complexidade (ou graus de liberdade) do modelo, no caso da regressão, do grau do polinômio, podemos nos deparar com dois comportamentos indesejados:
 - *Underfitting* (subajuste)
 - *Overfitting* (sobreajuste)

Overfitting e underfitting



Underfitting: o modelo é simples demais para a complexidade do problema.

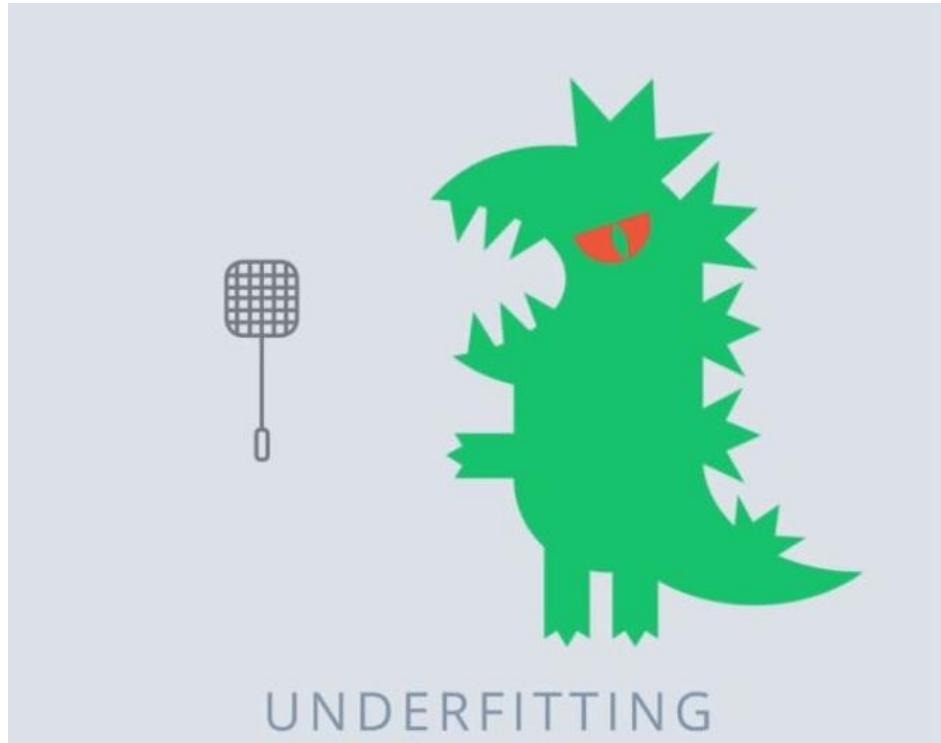
Overfitting: o modelo é complexo demais.

Overfitting



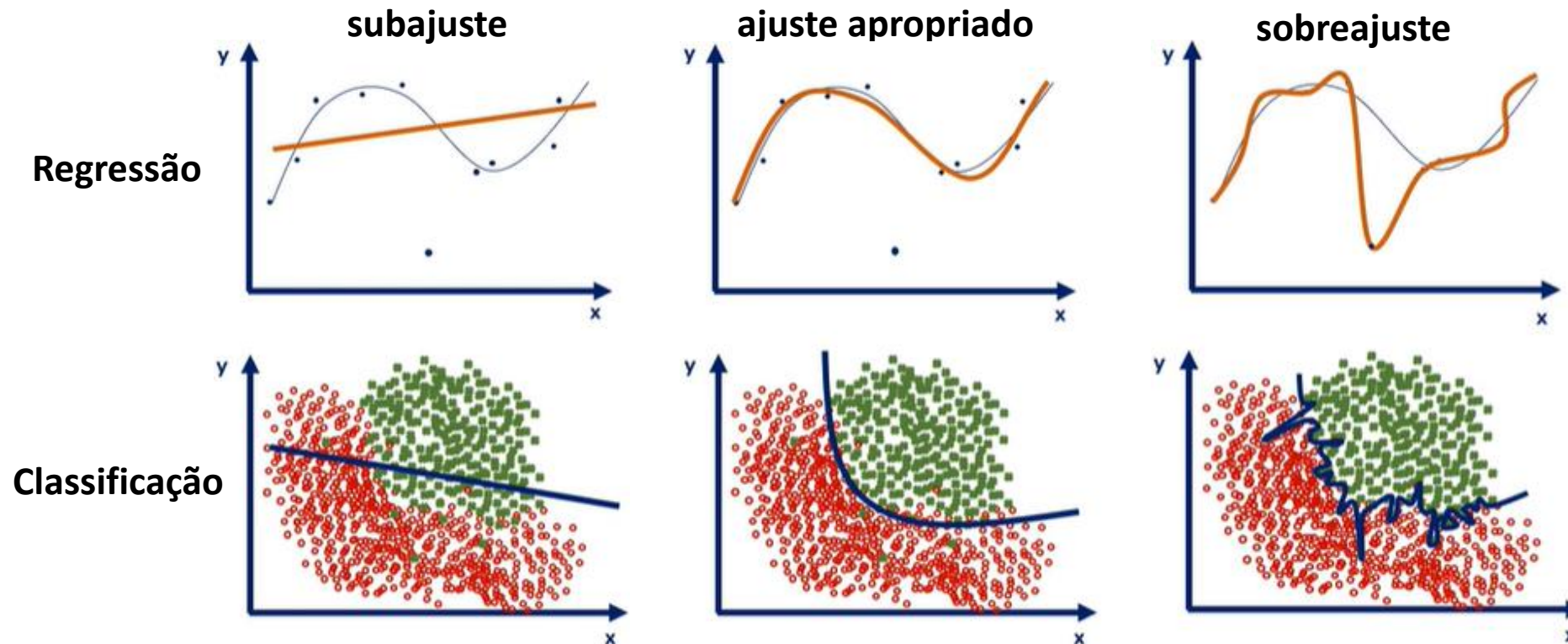
- O modelo é tão flexível (i.e., complexo) que “**memoriza**” o conjunto de treinamento.
- Ele se ajusta ao ruído em vez do padrão geral por trás dos dados.
- **Alta variância:** o modelo é extremamente sensível ao conjunto de treino.
 - Pequenas mudanças nas amostras de treinamento geram grandes mudanças no modelo, no caso da regressão, da função estimada.
- O modelo não generaliza bem.

Underfitting



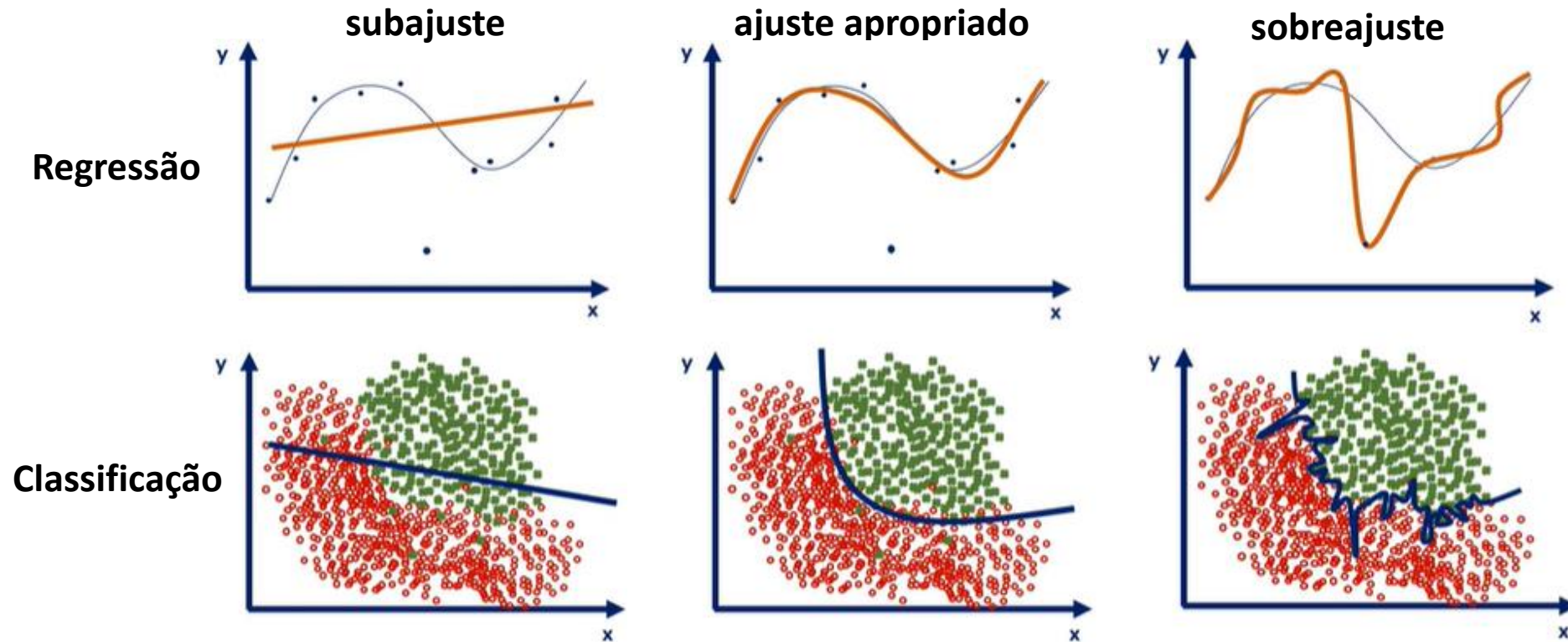
- O modelo é **muito simples** (i.e., tem pouca flexibilidade) para aprender/capturar o padrão geral por trás dos dados de treinamento.
- **Alto viés**: faz suposições muito fortes sobre a forma da função (e.g., assumir linearidade quando a relação é curva).
- O modelo não generaliza bem.

Underfitting



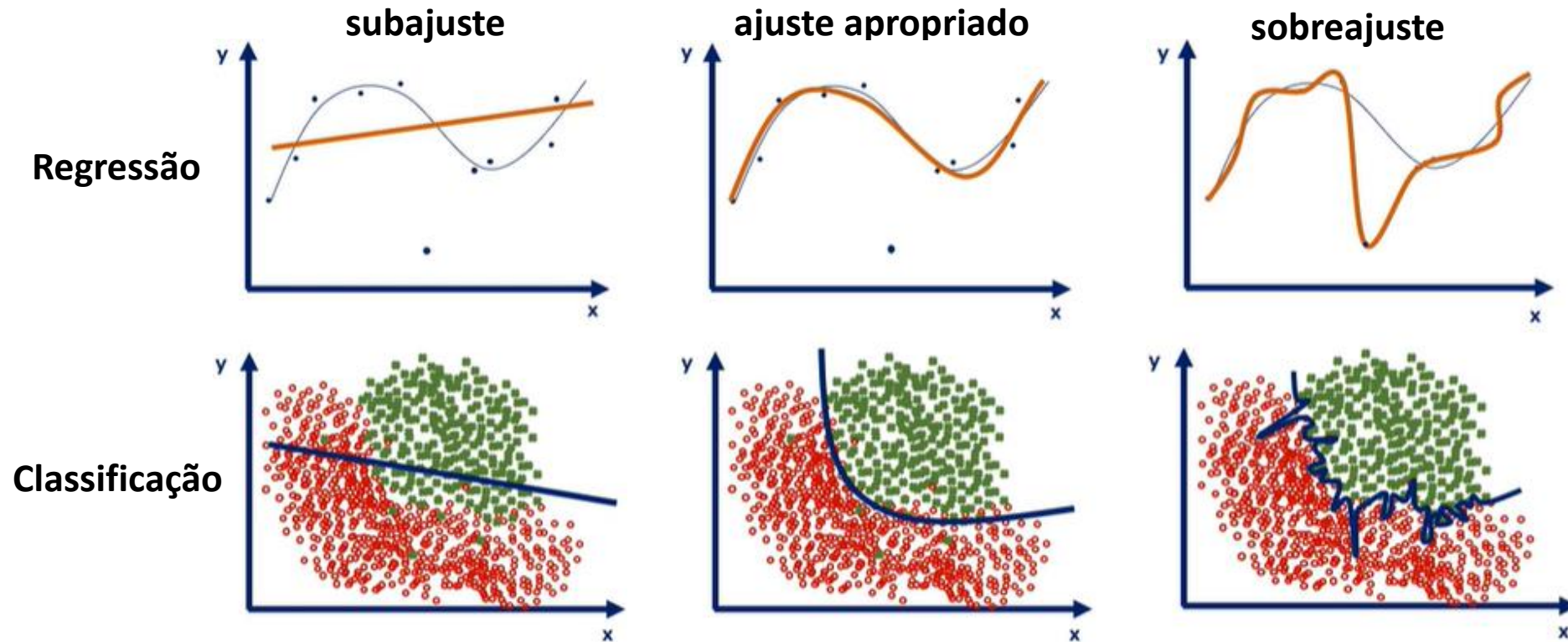
- O modelo **não é capaz de capturar os padrões** presentes nos dados de treinamento.
- O modelo apresenta **erros altos nos conjunto de treinamento e validação**.
- Esse padrão indica alto viés.

Underfitting



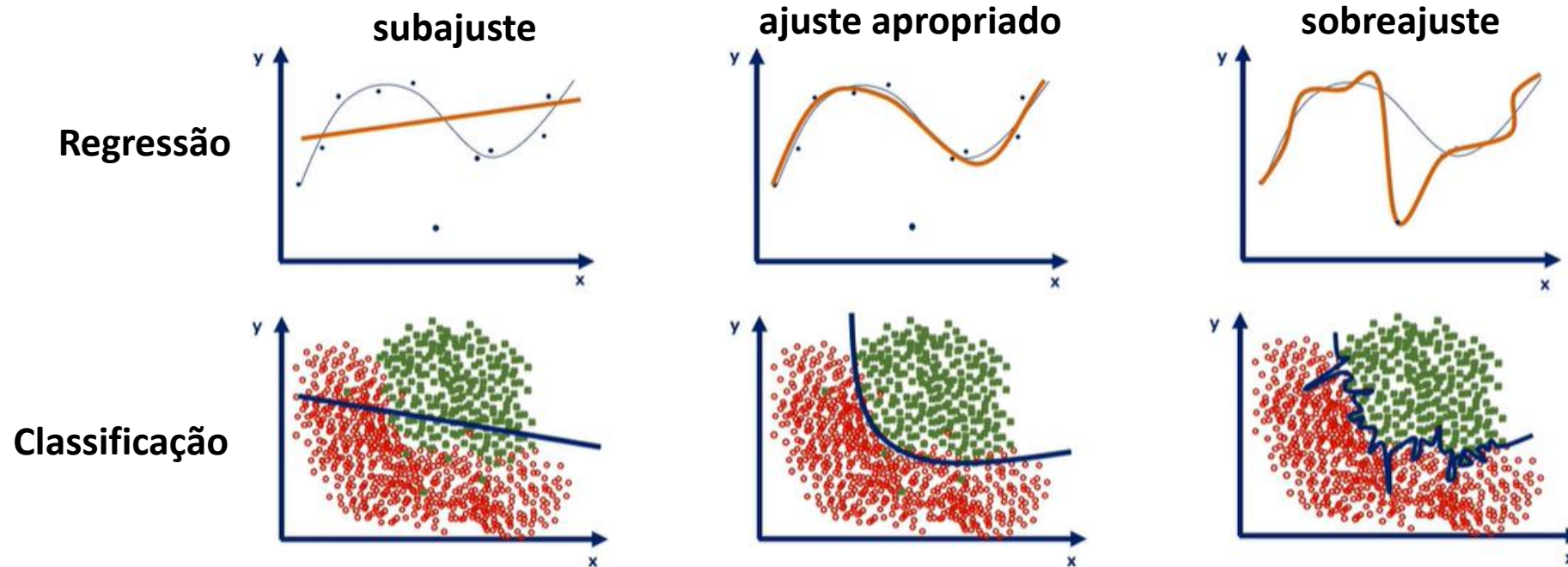
- Algumas causas: modelo **sem complexidade**, **poucas épocas de treinamento** e **falta de dados** (modelo falha em aprender as características relevantes).

Underfitting



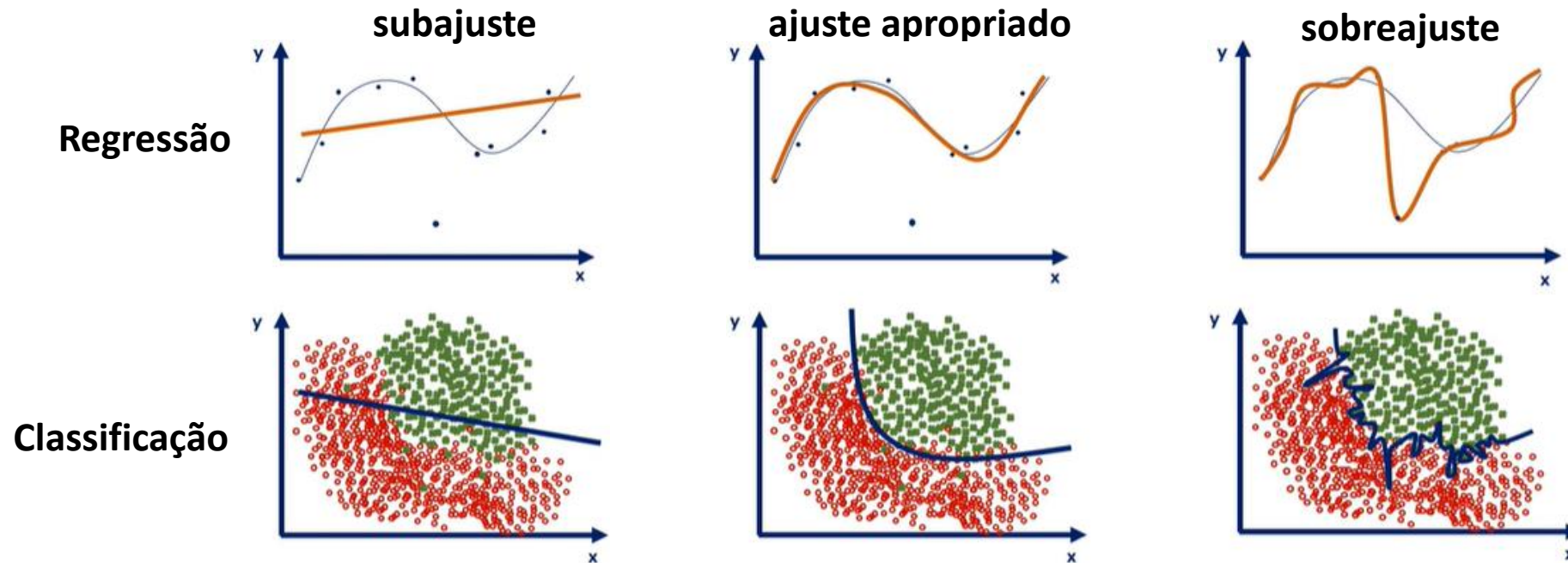
- Como mitigar: **aumentar a complexidade** do modelo (e.g., grau do polinômio), **ajustar os hiperparâmetros** (e.g., passo de aprendizagem), **treinar por mais épocas** e **aumentar o conjunto de treinamento**, se possível.

Overfitting



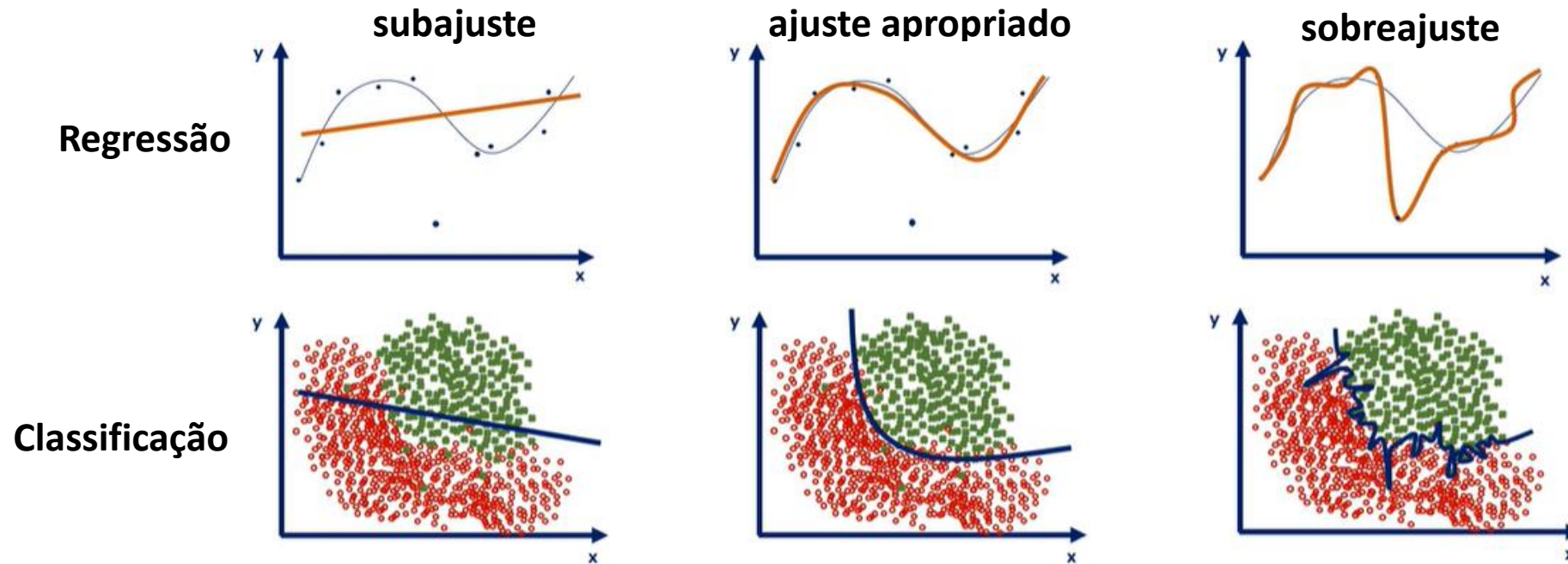
- O modelo se ajusta excessivamente aos dados de treinamento e perde a capacidade de generalizar para dados inéditos.
- O modelo apresenta **erro muito baixo**, tendendo a zero, **no conjunto de treinamento e muito alto no conjunto de validação**.
- Esse padrão indica alta variância.

Overfitting



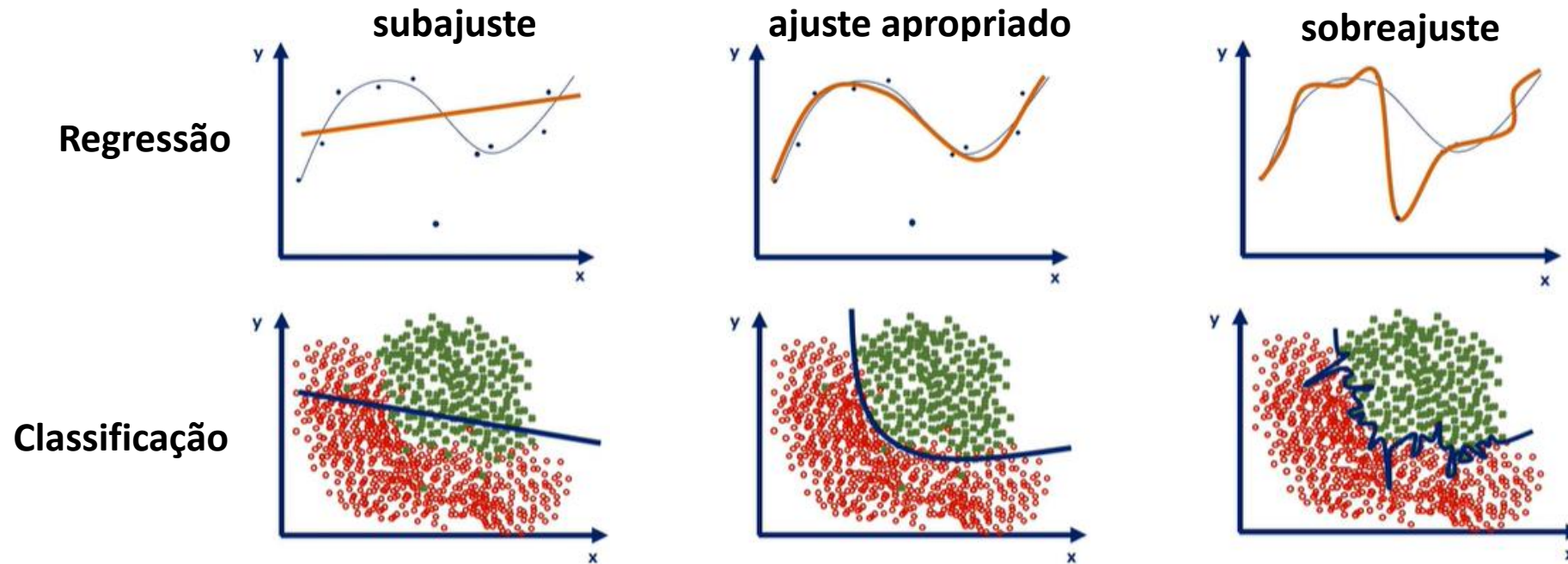
- Algumas causas: **modelo muito complexo** em relação à quantidade de dados, **treinamento excessivo** (leva à memorização dos dados de treinamento), **falta de dados** (modelo tem poucos exemplos para aprender os padrões gerais).

Overfitting



- Como mitigar: **aumentar os dados de treinamento**, se possível, **reduzir a complexidade do modelo** (e.g., reduzir grau do polinômio), **aplicar técnicas de regularização** (e.g., penalizações L1 ou L2, **early-stopping**, o qual encerra o treinamento quando o modelo começa sobreajustar).

Overfitting e underfitting



- Encontrar o **equilíbrio entre a complexidade** (ou flexibilidade) do modelo e sua **capacidade de generalização** é essencial para um bom desempenho.
- Ou seja, devemos encontrar um **equilíbrio entre** um **modelo muito simples** (subajuste) e um **modelo muito complexo** (sobreajuste).

Validação cruzada

- A validação cruzada é uma técnica utilizada para **avaliar quantitativamente o desempenho** de um **modelo** e **garantir que ele generalize bem para dados inéditos**, evitando assim problemas de subajuste ou sobreajuste.
- O processo de validação cruzada envolve **dividir o conjunto total de dados em subconjuntos** e realizar **algumas rodadas de treinamento e validação** do modelo com **combinações desses subconjuntos**.
- A validação cruzada é uma ferramenta importante para **comparar e selecionar modelos** e para **ajustar hiperparâmetros** como, por exemplo, o **passo de aprendizagem**, o **grau do polinômio** da função hipótese, etc.

Validação cruzada

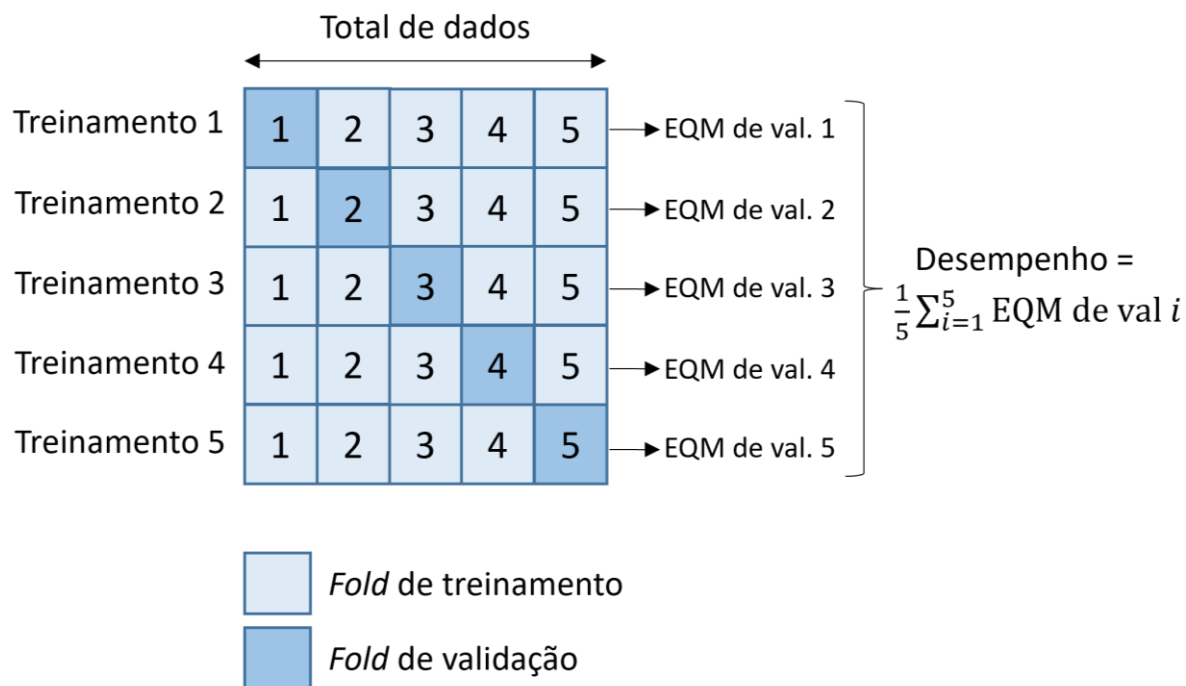
- O **objetivo** da **validação cruzada** é encontrar um **ponto de equilíbrio** entre a **flexibilidade** e a **capacidade de generalização** do modelo (e.g., polinômio).
- Um **modelo equilibrado** é
 - Flexível o **suficiente** para se ajustar ao **comportamento geral** dos dados.
 - Capaz de prever saídas próximas às esperadas para exemplos não vistos durante seu treinamento.
- A **flexibilidade** de um modelo é **estimada** através do **erro de treinamento** e a **capacidade de generalização** é **estimada** através do **erro de validação** ou de **teste**.
 - Erro de treinamento é calculado com o conjunto usado para treinar o modelo.
 - Erro de validação ou teste é calculado com dados inéditos.

Validação cruzada

- No caso onde queremos usar a **validação cruzada** para **encontrar o grau ideal da função hipótese polinomial**, o **comportamento destes dois erros** vai nos ajudar a verificar **quais graus fazem o modelo se ajustar demais ou insuficientemente** aos dados de treinamento.
- A estratégia de validação cruzada mais utilizada é conhecida como *k-fold*.
- Existem outras, como *holdout* e *leave-p-out*, mas focaremos no *k-fold*.

k -fold

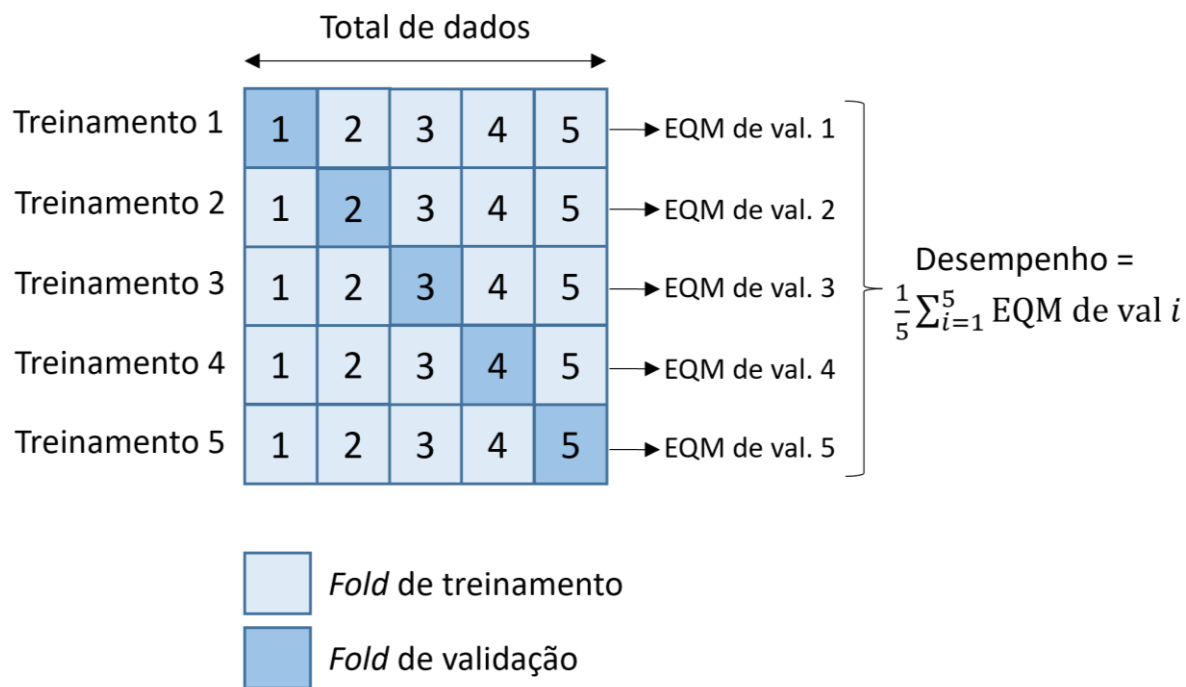
$k = 5$



- A estratégia consiste em embaralhar (opcional) e **dividir o conjunto total de dados em k partes** (ou *folds*) **iguais**.
- O **modelo é treinado k vezes**, cada vez usando **$k-1$** partes como conjunto de treinamento e a parte restante como conjunto de validação.
- O **EQM com cada conjunto de validação** é calculado **ao final de cada treinamento**.

k -fold

$k = 5$

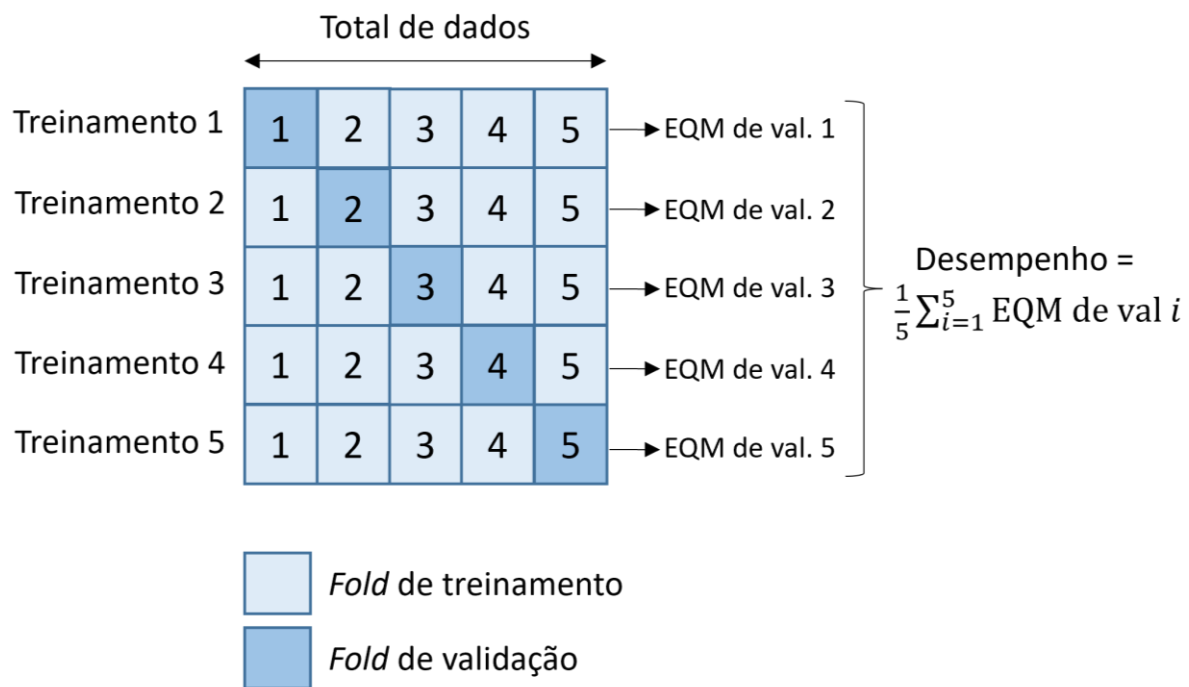


- Ao final dos k treinamentos, calcula-se a **média** e o **desvio padrão** dos k EQMs de validação para fornecer uma **avaliação geral do desempenho do modelo**:

- A média fornece uma estimativa da capacidade de generalização do modelo em dados inéditos.
- O desvio padrão indica a estabilidade do modelo diante de diferentes subconjuntos de treinamento.

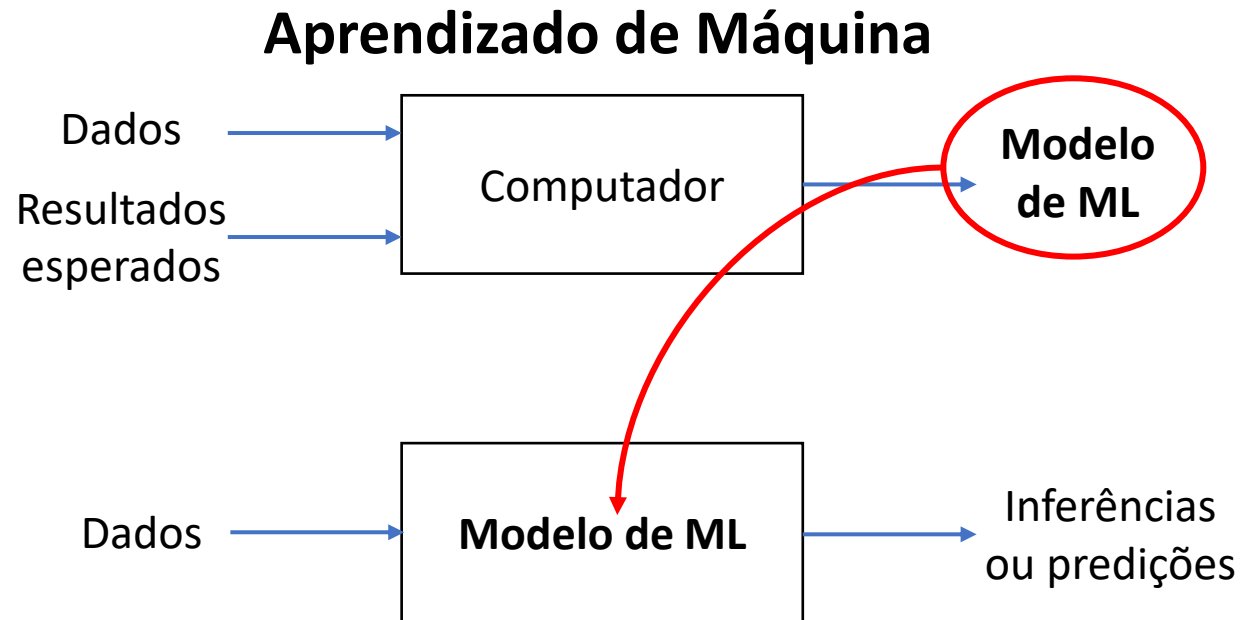
k -fold

$k = 5$



- Em geral, utiliza-se $k = 5$ ou 10.
- Porém, k deve ser escolhido de forma que os folds sejam **representativos do padrão presente nos dados**.

Inferência



- Após termos treinado e encontrado o modelo, o usamos para fazer **inferências**.
- Ou seja, o usamos para fazer **previsões** (i.e., valores de saídas) **para entradas inéditas**.

Generalização

- Porém, não basta que o algoritmo de ML treine um modelo que faça um bom mapeamento **apenas para os dados do conjunto de treinamento**.
- O **algoritmo** de ML deve **treinar** um **modelo** que **aprenda** uma **solução geral**, ou seja, um modelo que **faça previsões precisas para entradas não vistas durante o treinamento**.
- Essa extrapolação do conhecimento adquirido durante o treinamento é chamado de **generalização**.



Exemplo

- [Exemplo: regressão.ipynb](#)



Lista de exercícios

Lista #5 - Regressão

Perguntas?

Obrigado!

Anexo:

Cálculo do vetor gradiente

Cálculo do vetor gradiente

Considerando o hiperplano como a função hipótese

$$\hat{y}(n) = \mathbf{a}^T \mathbf{x}(n).$$

O vetor gradiente é calculado como

$$\frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}} = \left[\frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial a_0} \quad \dots \quad \frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial a_K} \right]^T.$$

Assim, o vetor gradiente da função de erro em relação aos pesos é dado por

$$\frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{a}} \left[\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (y(n) - \hat{y}(n))^2 \right].$$

Cálculo do vetor gradiente

Como a operação de derivada é distributiva, podemos reescrever a equação acima como

$$\frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \frac{\partial (y(n) - \hat{y}(n))^2}{\partial \mathbf{a}}.$$

Substituindo a função hipótese na equação acima, temos

$$\frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \frac{\partial (y(n) - \mathbf{a}^T \mathbf{x}(n))^2}{\partial \mathbf{a}}.$$

Cálculo do vetor gradiente

Aplicando a regra da cadeia, reescrevemos a equação anterior como

$$\frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}} = -\frac{2}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (y(n) - \mathbf{a}^T \mathbf{x}(n)) \frac{\partial \mathbf{a}^T \mathbf{x}(n)}{\partial \mathbf{a}}.$$

Sabendo que a derivada de $\frac{\partial \mathbf{a}^T \mathbf{x}(n)}{\partial \mathbf{a}}$ é igual a $\mathbf{x}(n)$, reescrevemos a equação anterior como

$$\frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}} = -\frac{2}{N} \sum_{n=0}^{N-1} [y(n) - \hat{y}(n)] \mathbf{x}(n).$$

Cálculo do vetor gradiente

Fazendo $y(n) - \hat{y}(n) = d(n)$

$$\begin{aligned}\frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}} &= -\frac{2}{N} \sum_{n=0}^{N-1} [y(n) - \hat{y}(n)] \mathbf{x}(n) \\ &= -\frac{2}{N} \left\{ d(0) \begin{bmatrix} x_0(0) \\ \vdots \\ x_K(0) \end{bmatrix} + d(1) \begin{bmatrix} x_0(1) \\ \vdots \\ x_K(1) \end{bmatrix} + \cdots + d(N-1) \begin{bmatrix} x_0(N-1) \\ \vdots \\ x_K(N-1) \end{bmatrix} \right\} \\ &= -\frac{2}{N} \left\{ \begin{bmatrix} d(0)x_0(0) + d(1)x_0(1) + \cdots + d(N-1)x_0(N-1) \\ \vdots \\ d(0)x_K(0) + d(1)x_K(1) + \cdots + d(N-1)x_K(N-1) \end{bmatrix} \right\}.\end{aligned}$$

Notem que a equação acima é um **vetor coluna** com dimensão $K + 1 \times 1$.

Cálculo do vetor gradiente

Podemos reescrever a equação (i.e., vetor) anterior como uma multiplicação matricial

$$\frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}} = -\frac{2}{N} \begin{bmatrix} x_0(0) & x_0(1) & \cdots & x_0(N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_K(0) & x_K(1) & \cdots & x_K(N-1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d(0) \\ d(1) \\ \vdots \\ d(N-1) \end{bmatrix}$$

Percebam que temos a multiplicação de uma matriz com dimensão $K + 1 \times N$ por um vetor coluna de dimensão $N \times 1$.

A matriz contém em cada linha todos os valores de $n = 0$ a $n = N - 1$ de um **único** atributo.

O vetor contém em cada linha a diferença $d(n) = y(n) - \hat{y}(n)$ para $n = 0$ até $n = N - 1$.

Cálculo do vetor gradiente

Se definirmos uma matriz que contém todos os N exemplos de todos os $K + 1$ atributos e que tem dimensão $N \times K + 1$

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_0(0) & \cdots & x_K(0) \\ x_0(1) & \cdots & x_K(1) \\ \vdots & & \vdots \\ x_0(N-1) & \cdots & x_K(N-1) \end{bmatrix},$$

e dois vetores coluna com dimensões $N \times 1$ contendo todos os valores esperados (i.e., rótulos) e todos os valores preditos

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y(0) \\ \vdots \\ y(N-1) \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} \hat{y}(0) \\ \vdots \\ \hat{y}(N-1) \end{bmatrix}$$

Cálculo do vetor gradiente

Usando a matriz e os vetores definidos no slide anterior, podemos reescrever o vetor gradiente como

$$\begin{aligned} & \frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}} \\ &= -\frac{2}{N} \begin{bmatrix} x_0(0) & x_0(1) & \cdots & x_0(N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_K(0) & x_K(1) & \cdots & x_K(N-1) \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ \vdots \\ y(N-1) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \hat{y}(0) \\ \hat{y}(1) \\ \vdots \\ \hat{y}(N-1) \end{bmatrix} \right) \\ &= -\frac{2}{N} \mathbf{X}^T (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}) \end{aligned}$$

O resultado da multiplicação matricial acima continua resultando em um **vetor coluna** com dimensão $K + 1 \times 1$, ou seja, $(K + 1 \times N) \times (N \times 1) = K + 1 \times 1$.

Equação de atualização dos pesos

Utilizando o resultado anterior, podemos reescrever a equação de atualização dos pesos como

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= \mathbf{a} - \alpha \frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}} \\ &= \mathbf{a} + \alpha \frac{2}{N} \mathbf{X}^T (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}).\end{aligned}$$

A soma acima deve resultar em um vetor coluna com dimensão $K + 1 \times 1$, pois esta é a dimensão dos dois vetores sendo somados.

Lembrem-se que $K + 1 \times 1$ é a dimensão do vetor $\mathbf{a}$, o qual contém todos os pesos do modelo e que $\frac{2}{N} \mathbf{X}^T (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}})$ tem dimensão $K + 1 \times 1$ também.

Equação de atualização dos pesos

Podemos reescrever a equação de atualização dos pesos como

$$\begin{aligned}
 \mathbf{a} &= \mathbf{a} - \alpha \frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}} = \begin{bmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_K \end{bmatrix} - \alpha \begin{bmatrix} \frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial a_0} \\ \vdots \\ \frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial a_K} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_K \end{bmatrix} + \alpha \frac{2}{N} \begin{bmatrix} x_0(0) & x_0(1) & \cdots & x_0(N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_K(0) & x_K(1) & \cdots & x_K(N-1) \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ \vdots \\ y(N-1) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \hat{y}(0) \\ \hat{y}(1) \\ \vdots \\ \hat{y}(N-1) \end{bmatrix} \right) \\
 &= \begin{bmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_K \end{bmatrix} + \alpha \frac{2}{N} \left\{ \begin{bmatrix} d(0)x_0(0) + d(1)x_0(1) + \cdots + d(N-1)x_0(N-1) \\ \vdots \\ d(0)x_K(0) + d(1)x_K(1) + \cdots + d(N-1)x_K(N-1) \end{bmatrix} \right\}.
 \end{aligned}$$